



Fakulteta za naravoslovje
in matematiko

Fizikalni eksperimenti 1

Andrej Dobovišek

Junij, 2015

Fizikalni eksperimenti 1

Avtor: dr. Andrej Dobovišek

Strokovna recenzija: dr. Nataša Vaupotič in dr. Zlatko Bradač

Lektoriranje: Mojca Garantini

Izdaja in založba: Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje

Slike: dr. Andrej Dobovišek

Naklada: 50 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Univerzitetna knjižnica Maribor

537.8(075.8)(076)

DOBOVIŠEK, Andrej

Fizikalni eksperimenti 1 / Andrej Dobovišek. - V Mariboru : Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2015

ISBN 978-961-6657-54-9

COBISS.SI-ID [82889985](#)

Predgovor

Skripta Fizikalni eksperimenti 1 so namenjena študentom 1. letnika Fizike in Izobraževalne fizike kot učni pripomoček za izvedbo eksperimentalnih vaj pri obveznem predmetu Fizikalni eksperimenti 1. V skriptah je opisanih 14 fizikalnih eksperimentov, ki jih študentje samostojno izvedejo na eksperimentalnih vajah v poletnem semestru prvega leta študija Fizike.

Predmet Fizikalni eksperimenti 1 je namenjen pridobivanju znanja iz osnovnih eksperimentalnih metod, pridobivanju praktičnih veščin v fizikalnem laboratoriju ter poglobljanju in eksperimentalni nadgradnji že usvojenega teoretičnega znanja iz Mehanike in deloma tudi Termodinamike. Ob pisanju in urejanju skript sem izhajal iz tega, da študentje že obvladajo osnovna znanja iz Mehanike in Termodinamike na ustreznem univerzitetnem nivoju. Pripravil sem podroben kvantitativen opis fizikalnih eksperimentov. Skripta so zastavljena tako, da je znotraj vsake učne enote najprej podan fizikalni opis eksperimenta, temu sledijo podrobna navodila in praktični napotki za izvedbo eksperimenta.

Eksperimentalne vaje, obravnavane v teh skriptah, so razvili in postavili sodelavci iz Oddelka za Fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Večina obravnavanih eksperimentov je bila najprej opisana v navodilih za izvedbo eksperimentalnih vaj pri Fizikalnih eksperimentih 1, ki jih je pripravil mag. Mirko Cvahte. Obstoječim navodilom sem dodal razširjene opise fizikalnih eksperimentov, razširil navodila in praktične napotke za izvedbo eksperimentov in posodobil slike. Nekatere eksperimentalne vaje so povsem nove. Trudil sem se, da bi dodal več eksperimentalnih vaj, podprtih z računalniškimi meritvami. Nekaj vaj je takšnih, ki so jih pomagali razvijati študentje fizike v samostojnih projektnih nalogah. Eksperimentalna vaja iz biomehanike človeške roke je povzeta iz biofizikalnega praktikuma za študente medicine na Medicinski fakulteti v Mariboru. Za strokovni pregled skript se zahvaljujem strokovnima recenzentoma redni profesorici dr. Nataši Vaupotič in docentu dr. Zlatku Bradaču.

V Mariboru, junij 2015.

Andrej Dobovišek

Kazalo

1 Merjenje moči mišic nog in rok	1
2 Hookov zakon	8
3 Idealni plin.....	10
4 Linearni in kvadratni zakon upora	14
5 Merjenje hitrosti tekočin z Venturijevo cevjo	19
6 Merjenje specifične toplote vode	21
7 Enakomerno pospešeno gibanje	24
8 Pospešeno vrtenje	26
9 Precesija	28
10 Merjenje specifične toplote trdne snovi	32
11 Statično ravnovesje: Biomehanika človeške roke	35
12 Temperaturno raztezanje snovi	39
13 Trki	41
14 Odvisnost koeficienta vzmeti od geometrijskih lastnosti vzmeti.....	44

Skakalec na začetku prve faze stoji in miruje (slika 1a). Sila podlage in teže sta po velikosti enaki, a nasprotno usmerjeni. Skakalec se začne spuščati v počep. Sila podlage se zmanjša (slika 1b), saj se skakalčevo telo začne pospešeno gibati navzdol le, če je teža skakalca večja od sile podlage. Ko se skakalec približuje najnižji legi pri počepu, se sila podlage povečuje in postaja večja od teže, saj je gibanje sedaj pojemajoče - hitrost v smeri navzdol se zmanjšuje (slika 1c). Ko je skakalec v najnižji legi (konec prve faze), je hitrost nič, sila podlage pa je še vedno večja od teže, pospešek telesa je v smeri navzgor.

Naslednja faza skoka je odziv. Začne se, ko skakalec zapušča najnižjo lego počepa. Ker je sila podlage večja od teže, se težišče skakalca giblje pospešeno navzgor (slika 1d). Sila podlage se zmanjšuje in je enaka nič, ko se skakalec s stopali ne dotika več merilne plošče. V tem trenutku se zaključi odziv in se prične skok. V fazi skoka na skakalca deluje samo teža (slika 1e). Ta najprej zavira gibanje, saj kaže v nasprotni smeri gibanja. V najvišji legi skoka (slika 1f) je hitrost skakalca enaka nič. Ker nanj deluje teža, se začne gibati pospešeno nazaj proti tlom. Ko se skakalec s stopali dotakne tal, se konča faza skoka in se prične faza doskoka.

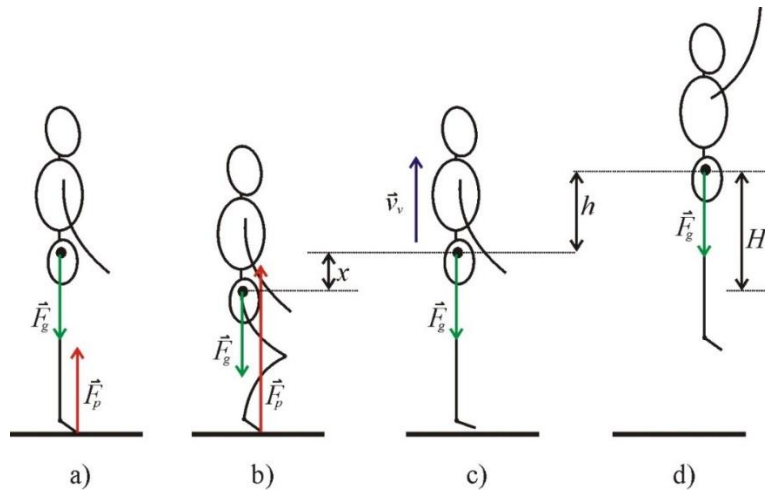
Pri doskoku se hitrost skakalca v smeri navzdol zmanjšuje. Zaustavlja ga sila podlage, ki je spet večja od teže (slika 1g). Skakalec se ponovno vzravna v stoječi položaj (slika 1h). Takrat sta teža skakalca in sila podlage spet enako veliki.

b) Moč in delo mišic nog skakalca pri navpičnem skoku

Opišimo skok še z energijskega stališča in izračunajmo moč skakalca pri navpičnem skoku. Povprečna moč mišic (P_m) je podana kot delo, ki ga opravijo mišice (A_m) v času odriva (t_0):

$$P_m = \frac{dA_m}{dt} \quad (1)$$

Razmislimo, kako bi določili delo mišic nog. Mišice nog opravijo delo, ko se skakalec iz najnižje lege v počepu (Slika 1c) odrine navpično navzgor in preide v iztegnjen položaj (slika 1d). Sledi faza skoka, v kateri se skakalec giblje proti najvišji legi skoka (sliki 1e in 1f). Zaradi preglednejše fizikalne obravnave so te faze skoka shematično še enkrat prikazane na sliki 2, kjer sta označeni tudi teža skakalca (zeleno) in sila podlage (rdeče), označeno je težišče skakalca in vse ostale fizikalne količine, ki jih bomo pri eksperimentu merili. To so: navpični premik težišča skakalca iz najnižje lege do iztega (x), vzletna hitrost skakalca (v_v), višina skoka (h) in višinska razlika med lego težišča skakalca v najnižji točki počepa ter najvišji točki skoka (H). V tej obravnavi opazujemo lego in hitrost težišča skakalca v različnih fazah skoka. Merjenje lege in hitrosti težišča skakalca ni tako enostavno. Z merilnikom razdalje lahko merimo le razdaljo med merilnikom in temenom skakalčeve glave. Zato grobo predpostavimo, da je navpični premik težišča skakalca med odzivom enak navpičnemu premiku temena glave skakalca – skakalca obravnavamo kot togo telo. To je grob približek, vendar bi za pridobitev bolj natančnih eksperimentalnih podatkov o gibanju težišča skakalca med odzivom potrebovali več meritev. Zaenkrat se zadovoljimo s poenostavljeno obravnavo, kot smo jo nakazali zgoraj.



Slika 2. Shematični prikaz posameznih faz navpičnega skoka. Zunanje sile na skakalca so: $\vec{F}_g$ - teža skakalca (zelena puščica), $\vec{F}_p$ - sila podlage na skakalca (rdeča puščica). Ostale količine, označene na sliki, so: x - navpični premik temena skakalčeve glave med odrivom, h - navpični premik temena skakalčeve glave od konca odriva do najvišje lege skoka, H - razlika višin med temenom skakalčeve glave v najnižji točki počepa in najvišji točki skoka, $\vec{v}_v$ - vzletna hitrost.

Če naredimo primerjavo posameznih faz skoka, prikazanih na slikah 1 in 2, potem slika 2a ustreza sliki 1a (ravna stoja), slika 2b ustreza sliki 1c (najnižja točka počepa), slika 2c ustreza sliki 1e (skakalec zapusti podlago) in slika 2d ustreza sliki 1f (skakalec je v najvišji točki skoka). Obravnavajmo kinetično, potencialno in notranjo energijo skakalca v fazah b) in c) na sliki 2. Notranjo energijo razumemo v tej obravnavi kot "gorivo" za mišice.

Energijski izrek pravi, da je delo vseh nekonservativnih zunanjih sil na telo enako spremembi kinetične (ΔW_{kin}), potencialne (ΔW_{pot}) in notranje energije (ΔW_n) telesa:

$$A = \Delta W_{\text{kin}} + \Delta W_{\text{pot}} + \Delta W_n . \quad (2)$$

Med odrivom (prehod iz faze b) v c) na sliki 2) deluje na skakalca ob teži (konservativna sila) še sila podlage (nekonservativna sila), vendar se njeno prijemališče ne premika, zaradi česar je delo zunanjih sil enako nič. Delo mišic (A_m) definiramo kot negativno spremembo zaloge goriva:

$$A_m \equiv -\Delta W_n , \quad (3)$$

torej kot porabljeno količino goriva. Z upoštevanjem te definicije iz enačbe (2) sledi:

$$A_m = \Delta W_{\text{kin}} + \Delta W_{\text{pot}} . \quad (4)$$

Enačba (4) pove, da se je med odrivom povečala vsota kinetične in potencialne energije skakalca za toliko, kolikor se je med odrivom zmanjšala zaloga "goriva" zaradi aktivnosti mišic med odrivom. Izberimo, da je potencialna energija skakalca enaka nič v najnižji točki počepa. Takrat skakalec za trenutek tudi miruje in je enaka nič tudi njegova kinetična energija. Iz enačbe (4) dobimo, da je delo mišic enako:

$$A_m = \frac{1}{2}mv_v^2 + mgx, \quad (5)$$

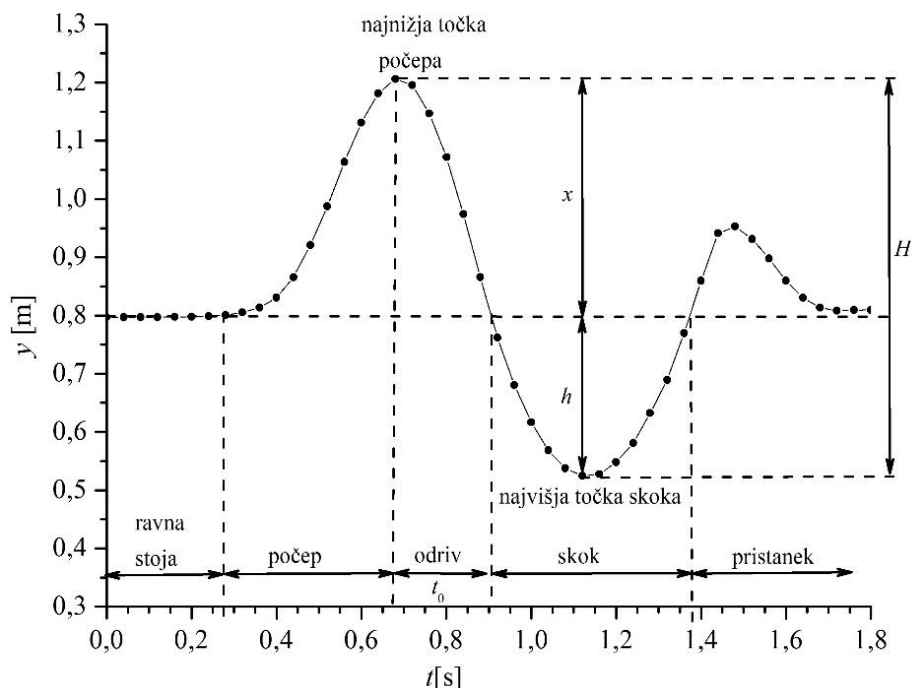
kjer je m masa skakalca in g težni pospešek. Da bi določili delo mišic skakalca, moramo torej izmeriti x in v_v . Enačba (5) se nekoliko poenostavi, če v obravnavo vključimo še fazo leta skakalca do najvišje lege po odskoku od tal. Tik potem, ko skakalčeva stopala niso več v stiku s podlago in se skakalec giblje navzgor do najvišje lege, se njegova notranja energija ne spremeni več, vsota kinetične in potencialne energije se ohranja, saj na skakalca ne deluje nobena druga zunanja sila razen njegove teže. Če zapišemo ohranitev energije med fazama skoka c) in d) na sliki 2, dobimo:

$$\frac{1}{2}mv_v^2 + mgx = mgH. \quad (6)$$

Na levi strani enačbe (6) imamo zapisano delo mišic. Velja torej:

$$A_m = mgH. \quad (7)$$

Delo mišic lahko določimo, če izmerimo višinsko razliko H med najnižjo lego skakalca v počepu in najvišjo lego skoka. Če določimo še čas odriva, lahko po enačbi (1) izračunamo povprečno moč mišic P_m . Tipični časovni potek razdalje med merilnikom in temenom skakalčeve glave, ki ga pri takšnem eksperimentu izmerimo, je prikazan na sliki 3. Na njem so označene tudi količine, ki jih pri eksperimentu potrebujemo za izračun moči.



Slika 3. Časovni potek razdalje (y) med merilnikom in skakalčevo glavo pri navpičnem skoku. Oznake na sliki imajo naslednji fizikalni pomen (glej sliko 2): x – navpični premik temena skakalčeve glave med odrivom, h – navpični premik temena skakalčeve glave od konca odriva do najvišje lege skoka, H – razlika višin med temenom skakalčeve glave v najnižji točki počepa in najvišji točki skoka, t_0 – čas odriva.

Naloga: Izmerite odvisnosti sile podlage in razdalje med merilnikom in temenom skakalčeve glave pri navpičnem skoku in izračunajte povprečno moč mišic nog.

Pribor: Prenosni računalnik s programsko opremo Logger Pro, leseno konzolno stojalo, merilna plošča, merilnik razdalje.

Navodilo: Višino skoka merimo z ultrazvočnim merilnikom, ki je pri meritvi pritrjen približno 2,5 m nad merilno ploščo, s katero merimo silo podlage. Ultrazvočni merilnik je hkrati oddajnik in sprejemnik ultrazvoka. Merilnik v kratkih presledkih oddaja ultrazvok, ki se nato od vrha skakalčeve glave odbije in potuje nazaj k merilniku. Merilnik izmeri čas od trenutka, ko je oddal ultrazvočni signal, pa do trenutka, ko je ultrazvočni signal ponovno sprejel, in podatke preko vmesnika posreduje računalniku. Računalnik nato iz teh podatkov in s podatkom za hitrost širjenja ultrazvoka po zraku izračuna razdaljo med merilnikom in skakalčevo glavo.

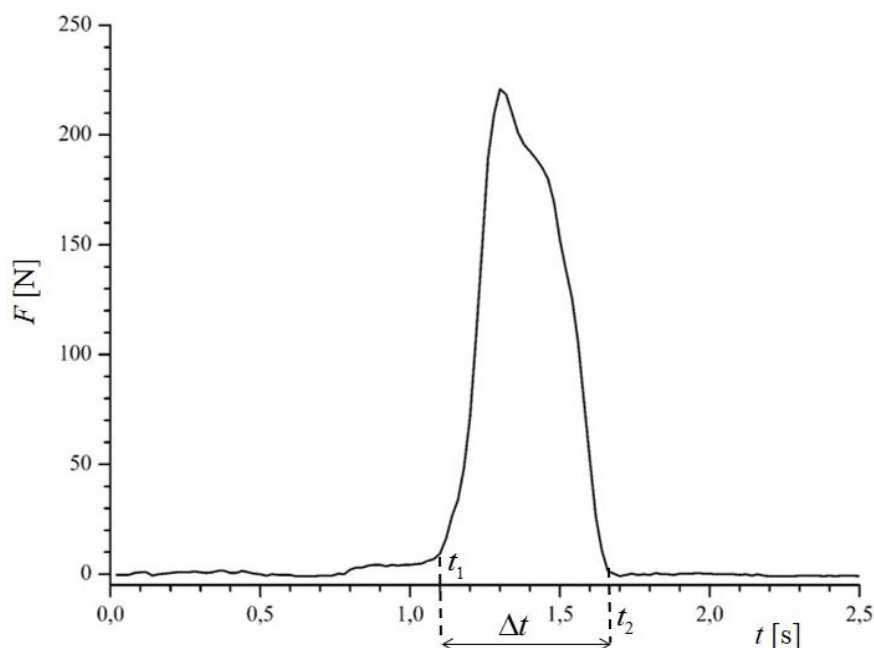
Silo podlage merimo z merilno ploščo. To je elektronska tehtnica, ki je priključena na računalnik. V notranjosti tehtnice je tanka folija, katere električna upornost se spremeni, ko ploščo obremenimo. Če vemo, kolikšna je električna upornost te folije, ko ni obremenjena, lahko pri neznani obremenitvi plošče z merjenjem električne upornosti folije določimo silo, s katero je plošča obremenjena.

Skakalec stopi na ploščo, ki je pod ultrazvočnim merilnikom, mi pa na računalniku sprožimo meritve. Postavitev eksperimenta je razvidna iz slike 1. Skakalec počepne in odskoči, pri tem ne sme zamahniti z rokami nad višino glave, saj merilnik potem ne bi več meril razdalje do vrha glave ampak do rok. Najbolje je, da ima skakalec med skokom roke ob telesu. Računalnik prikaže diagram razdalje med vrhom skakalčeve glave in merilnikom, kot je prikazano na sliki 3. Na diagramu so označene posamezne faze skoka in količine, ki jih potrebujemo za izračun moči skakalčevih nog. Plošča v tem primeru služi kot tehtnica, s katero določimo težo skakalca in silo podlage pri odzivu in doskoku.

Merilnik razdalje in merilno ploščo povežite z računalnikom preko vmesnika, kot prikazuje slika 1. Merilna plošča naj bo postavljena pod merilnikom razdalje. Zaženite program Logger Pro. Računalnik bo samodejno zaznal merilno ploščo in merilnik razdalje. Merilno ploščo pred samo meritvijo umerite. Vaš kolega naj stopi na merilno ploščo, vi pa pritisnite tipko "start" za začetek meritve. Kolega naj nato izvede navpični skok. Roke naj ima tesno ob trupu. Pri tem naj ob doskoku ponovno pristane na merilni plošči. Iz izmerjenih časovnih potekov razdalje in sile določite maso skakalca in povprečno moč skakalčevih nog.

B) Merjenje moči mišic rok

Moč mišic rok izmerimo z eksperimentom, pri katerem uporabimo odzivno ploščo in rolko. Oseba sede na rolko in v roke prime odzivno ploščo. Nato osebo na rolki počasi potisnemo do stene. Oseba prisloni ploščo na steno in se z rokami odrine od stene, mi pa z računalnikom zajamemo podatke, kako se je sila rok na steno (ta je enako velika, a nasprotno usmerjena kot sila stene na roke), med odzivom spreminjala s časom. Tipična meritve je prikazana na sliki 4.



Slika 4. Časovni potek sile (F) rok na steno pri odzivu osebe od stene. Na sliki je približno prikazan tudi čas odziva Δt .

S podatki, ki jih pridobimo iz diagrama na sliki 4 lahko ocenimo moč mišic rok. Pri tem zanemarimo maso rolke. Izpeljava ustreznih enačb je podobna kot v primeru, kjer smo merili moč mišic nog. Delo mišic rok ob odzivu od stene spremeni kinetično energijo osebe na rolki. Če upoštevamo, da je oseba na rolki na začetku mirovala, tik po odzivu od stene pa se giblje s končno hitrostjo v_k , lahko zapišemo:

$$A_m = \frac{1}{2} m v_k^2, \quad (7)$$

kjer je m masa osebe. Če torej želimo izračunati, koliko dela so mišice rok opravile med odzivom, moramo poznati maso osebe in končno hitrost. Maso osebe je enostavno izmeriti. Končno hitrost po odzivu pa lahko računsko ocenimo iz grafa na sliki 4. Uporabimo 2. Newtonov zakon. Površina lika, ki ga časovni potek sile oklepa z vodoravno osjo na intervalu Δt je enak sunku sile stene na osebo med odzivom. Ta sunek sile lahko izračunamo z numeričnim integriranjem v programu Logger Pro. Izmerjeni časovni potek moramo integrirati od t_1 do t_2 (glejte sliko 4).

Sunek sile stene na osebo je enak spremembi gibalne količine osebe:

$$\int_{t_1}^{t_2} F(t) dt = m v_k. \quad (8)$$

Iz enačbe (8) lahko izračunamo končno hitrost, ki jo vstavimo v enačbo (7) in izračunamo delo mišic rok. Iz grafa $F(t)$ določimo še čas trajanja odziva (Δt), tako lahko izračunamo še povprečno moč rok po enačbi (1).

Naloga: Izmerite časovni potek sile stene na osebo med odzivom osebe od stene in določite moč mišic rok.

Pribor: Prenosni računalnik s programsko opremo Logger Pro, rolka, merilna plošča, merilnik razdalje.

Navodilo: Merilno ploščo priključite na Verniev vmesnik, tega povežite s prenosnikom. Nato zaženite program Logger Pro. Delajte v parih. Vaš kolega naj sede na rolko, vi pa ga počasi potisnite do stene. Zaženite meritev, toda kolega naj se ne odrine od stene. Postavite se približno 80 cm za kolega. Ko se kolega odrine od stene, ga primite in ustavite, da ne bo za seboj potegnil še prenosnika. Prišlo bi lahko do hujšega poškodovanja opreme.

Pozor! Preden pričnete z izvedbo meritve pokličite asistenta, da dobite dodatne napotke v zvezi z izvedbo eksperimenta.

Vprašanja:

1. Razmislite in razložite, zakaj ima izmerjeni časovni potek razdalje na sliki 3 maksimum ob času, ko je skakalec v najnižji točki počepa, in minimum v trenutku, ko se skakalec nahaja v najvišji točki skoka.
2. Iz izmerjenega časovnega poteka razdalje med temenom skakalčeve glave in merilnikom določite delo mišic nog po enačbi (2) in moč mišic nog po enačbi (3).
3. Iz iste meritve kot pri 2. vprašanju določite tudi: hitrost ob vzletu (vzletno hitrost) in povprečen pospešek težišča skakalca med odzivom.
4. Izračunajte, s kolikšno povprečno silo deluje podlaga na skakalčeva stopala med odzivom.
5. Izračunajte razmerje med močjo mišic nog in močjo mišic rok.

Literatura:

[1] A. Dobovišek in N. Vaupotič, *Merjenje moči mišic nog*. Proteus **74** (2), 255-259 (2012).

2 Hookov zakon

Pri eksperimentu preverite veljavnost Hookovega zakona na primerih različnih palic, ki jih torzijsko obremenimo. Obremenitev palic pri eksperimentu je v območju, v katerem sta obremenitev in deformacija še linearno povezani. Tako velja Hookov zakon, ki ga, za torzijo, zapišemo kot:

$$M = \gamma \varphi, \quad (1)$$

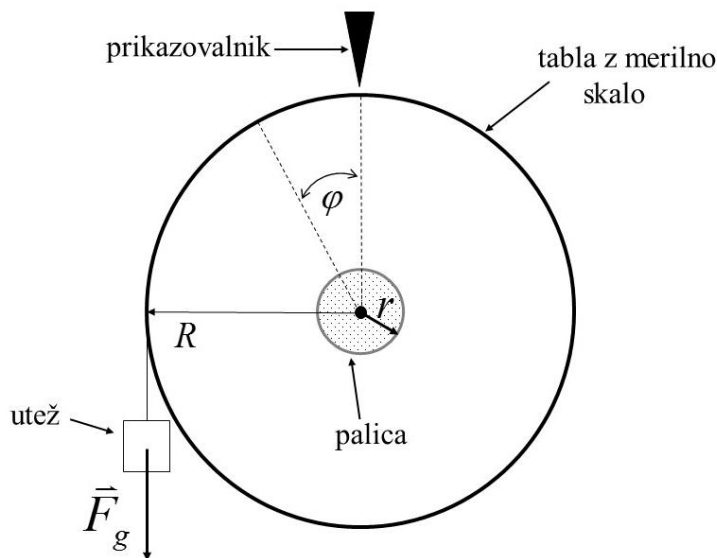
kjer je M torzijski navor na palico, γ torzijska konstanta snovi, iz katere je izdelana palica, in φ kot zasuka, ki je mera za torzijsko deformacijo. Torzijsko konstanto lahko povežemo s strižnim modlom snovi, iz katere je narejena palica (G), polmerom palice (r) in dolžino palice (l) po enačbi [1]:

$$\gamma = \frac{\pi r^4 G}{2l}. \quad (2)$$

Shema eksperimenta je prikazana na sliki 5. Palico vpnemo na posebej izdelano napravo in jo z vijakom pritrdimo na tablo, na kateri je skala za merjenje kota. Tabla je pritrjena na vrtljiv ležaj. Na tablo pritrdimo lahko vrvico in jo napeljemo po obodu table. Na drugi konec vrvi postopoma dodajamo uteži. Teža uteži povzroča navor okoli geometrijske osi palice. Velikost navora je:

$$M = F_g R, \quad (3)$$

kjer je F_g teža uteži in R polmer table (glejte sliko). Palica se ob obremenitvi deformira in kot zasuka odčitamo s table.



Slika 5. Shema eksperimenta, pri katerem preučimo Hookov zakon na primeru torzijske obremenitve palice. Količine označene na sliki: R – polmer table, φ – kot zasuka palice, r – polmer palice, $\vec{F}_g$ – teža uteži.

Naloga: Preverite veljavnost Hookovega zakona in določite torzijsko konstanto in strižni modul za palice iz različnih snovi.

Pribor: Vrvica, palice iz različnih snovi, okrogla tabla s skalo za odčitavanje kota, pomično kljunasto merilo, tračno merilo, stativni material, uteži po 0,10 N.

Navodilo: K eksperimentu so priložene palice iz aluminija, medenine, bakra in železa. Eksperiment izvedite za vse palice. S pomičnim kljunastim merilom izmerite najprej premere oz. polmere palic, s tračnim merilom pa njihovo dolžino. Nato vpnite eno izmed palic v ležaj, okoli katerega se vrti tabla, in jo z vijakom pritrdite na tablo tako, da se tabla ne bo mogla zavrteti glede na palico. Na vrtljivo tablo pritrdite vrv in jo napeljite po obodu table, kot prikazuje slika 5. Na vrvico postopoma obešajte uteži po približno 0,10 N in merite kot zasuka. Ko boste na vrvico dodali zadnjo utež, pričnite vrvico postopoma razbremenjevati in ustrezne kote odčitajte še enkrat. Tako boste za vsako obremenitev kot dvakrat izmerili. Iz teh podatkov izračunajte povprečen kot zasuka in pripravite preglednico. Po enačbi (3) za vsako utež izračunajte navor in vrednost vnesite v prvi stolpec, povprečno vrednost kota zasuka za ustrezno obremenitev pa v drugi stolpec. S pripravljenimi podatki narišite diagram $M = M(\varphi)$ in točkam priredite premico, ki poteka skozi izhodišče koordinatnega sistema. Določite naklon premice. V skladu z enačbo (1) je naklon premice enak kar torzijski konstanti γ . Po enačbi (2) izračunajte tudi strižni modul G . Vrednost strižnega modula za aluminij, medenino, železo in baker poiščite na internetu ali v fizikalnem in strojniškem priročniku in jih primerjajte z vrednostmi, ki jih dobite pri eksperimentu.

Vprašanje:

Pomagajte si z literaturo in izpeljite enačbo (2).

Literatura

[1] R. Kladnik, *Visokošolska fizika 1. del, Mehanski in toplotni pojavi* (Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1991).

3 Idealni plin

A) Plinska enačba

Idealni plin je redek plin, za katerega velja enačba:

$$pV = nRT, \quad (1)$$

kjer je p tlak, V prostornina, T temperatura, n število molov plina in R splošna plinska konstanta. Pri tem eksperimentu preverite veljavnost enačbe (1) za zrak, ki ga lahko obravnavamo kot idealno mešanico plinov s povprečno molsko maso približno 29 kg/kmol.

V valju s prostornino 1000 cm³ je zrak. Valj je obdan z vodo, ki jo segrevamo z grelcem in mešamo z mešalom, hkrati pa merimo temperaturo. Voda in zrak v valju sta v toplotnem stiku. Vodo segrevamo počasi tako, da je temperatura zraka v valju enaka kar temperaturi vode. Zrak v valju je dovolj redek in tako lahko za zrak v valju uporabimo enačbo (1). Ob temperaturi se spreminjata tudi tlak in prostornina plina. Spremembi prostornine in tlaka odčitamo na posebno izdelanem vodnem manometru. Tlak zraka v posodi določimo z merjenjem višine gladine vode (h) v manometru, izračunamo pa po enačbi:

$$p = p_0 + \rho gh, \quad (2)$$

kjer je p_0 normalni zračni tlak, ρ je gostota vode v cevki manometra, g pa težni pospešek. Prostornina plina je:

$$V = V_0 + \Delta V, \quad (3)$$

kjer je V_0 začetna prostornina plina ($V_0 = 1000 \text{ cm}^3$), ΔV pa sprememba prostornine, ki jo odčitamo kar na enem kraku manometra. Število molov (n) zraka v posodi se ne spreminja, zato v skladu z enačbo (1) velja:

$$\frac{pV}{T} = nR = \text{konst.} \quad (4)$$

Ko plin med eksperimentom zaradi dovajanja toplote počasi prehaja med različnimi stanji, ki so podana z različnimi vrednostmi tlaka, prostornine in temperature, mora v skladu z enačbo (4) veljati:

$$\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{p_1 V_1}{T_1} = \dots = \frac{p_N V_N}{T_N} = \text{konst.}, \quad (5)$$

kjer so p_i , V_i in T_i ($i=1\dots N$) tlak, prostornina in temperatura zraka v različnih stanjih, skozi katera plin preide. Če so spremembe tlaka, prostornine in temperature dovolj majhne v primerjavi z začetnimi vrednostmi, lahko enačbo (4) prevedemo tudi v diferencialno obliko. Enačbo (4) najprej logaritmiramo, nato pa še odvajamo. Ker se število molov plina (n) ne spreminja, R pa je konstanta, je odvod logaritmov $\ln(n)$ in $\ln(R)$ enak nič. Sledi:

$$\frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} - \frac{dT}{T} = 0. \quad (6)$$

Naloga: Izvedi eksperiment in preveri veljavnost enačb (5) in (6).

Pribor: Naprava za merjenje tlaka in prostornine, valj, termometer, merilo, električni usmernik, elektromotorček, grelnik.

Navodilo: Vijak na pokrovu valja najprej odvijte, da se tlak zraka v valju izenači z zunanjim zračnim tlakom. Začetni tlak zraka v valju je torej p_0 . Vrednost normalnega zračnega tlaka preberite na sobnem manometru. Zapišite tudi začetne vrednosti prostornine V_0 zraka v posodi ($V_0 = 1000 \text{ cm}^3$) in temperature T_0 (sobna temperatura – odčitajte jo s termometra na pokrovu). Nato vijak privijte in vključite grelec in mešalo. Temperatura, tlak in prostornina plina se bodo spreminjali. Ko temperatura naraste za približno $2,5^\circ\text{C}$, odčitajte nove vrednosti p , V in T . Nadaljujte tako, da boste imeli na koncu meritve za pet različnih stanj. Preverite veljavnost enačb (5) in (6) v mejah natančnosti pri merjenju.

Opozorilo:

1) Pazite, da ne prekoračite merilnega obsega termometra. 2) Po končani meritvi spet odvijte ventilček posode, sicer lahko zunanji tlak pri ohladitvi zraka v valju potisne vodo iz manometra v valj z zrakom.

Vprašanje:

Za katere pline bi lahko z dano napravo preveril veljavnost plinske enačbe?

B) Izotermna sprememba idealnega plina

Sprememba notranje energije idealnega plina (ΔW_n) je odvisna le od spremembe temperature plina:

$$\Delta W_n = mc_v \Delta T, \quad (7)$$

kjer je m masa plina, c_v specifična toplota plina pri konstantni prostornini, ΔT pa sprememba temperature. Plinu lahko spremenimo notranjo energijo ali z dovajanjem toplote (Q) ali z mehanskim delom (A). Spremembo notranje energije sistema, delo, opravljeno na sistemu, in toploto, ki jo sistem prejme, povezuje prvi zakon termodinamike:

$$\Delta W_n = Q + A \quad (8)$$

Pri izotermni spremembi velja $T = \text{konst.}$ oz. $\Delta T = 0$. Iz tega sledi, da je pri izotermni spremembi, ki jo izvedemo z idealnim plinom, sprememba notranje energije plina enaka nič. Pri tem eksperimentu boste plin najprej izotermno stiskali, nato pa še izotermno razpenjali. Eksperiment boste izvedli s posebej izdelanim valjem, v katerem je zrak. Valj je na eni strani zaprt z nepremičnim dnom oz. steno, v katero je vgrajen merilnik tlaka. Na drugi strani valj zapira bat, ki ga lahko preko vijačnega mehanizma premikamo naprej in nazaj, in s tem stiskamo oz. razpenjamo zrak znotraj valja. Izotermno stiskanje plina boste dosegli tako, da boste plin

stiskali počasi. Počasno stiskanje pomeni, da s počasnimi zasuki vijačnega mehanizma dosežete počasne vzdolžne pomike bata znotraj valja. Bat bo pri tem (na plinu) opravil pozitivno delo. Ker pa bo plin ves čas v termičnem stiku z okoliškim zrakom in bo preko sten valja odvajal toploto v okolico, bo njegova temperatura ostala konstanta. Stiskanje mora biti torej dovolj počasno, da bo plin še uspel oddajati toploto v okolico. Ker se notranja energija plina ne bo spremenila ($\Delta W_n = 0$), bo v skladu z enačbo (8) veljalo:

$$A = -Q, \quad (9)$$

kar pomeni, da bo plin v okolico oddal toliko toplote, kolikor boste pri stiskanju nanj opravili pozitivnega dela. Obraten proces, tj. izotermno razpenjanje, boste dosegli z zasukom vijaka v nasprotni smeri. Bat bo na plin opravil negativno delo. Plin se bo razširil, pri tem pa prejel toploto od okoliškega zraka, tako da bo veljalo:

$$-|A| = Q. \quad (10)$$

Za izotermno spremembo dobimo iz enačbe (1) naslednjo zvezo med tlakom in prostornino plina:

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{\textit{konst.}}{V}. \quad (11)$$

Število molov zraka v valju lahko izračunamo po enačbi:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\rho V_0}{M}, \quad (12)$$

kjer je V_0 začetna prostornina zraka (pri začetnem tlaku p_0), M molska masa zraka, ki je enaka $M = 28,97$ g/mol, ρ pa gostota zraka. Slednja se spreminja s temperaturo. Pri izračunu števila molov zraka v valju si zato pomagamo s preglednico 1, kjer so navedene povprečne vrednosti gostote zraka na različnih temperaturnih intervalih, pri zunanjem zračnem tlaku 10^5 Pa. Opazili boste, da je na merilni skali manometra tlak podan v barih. Ta enota ni standardna SI enota za merjenje tlaka. Velja $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

Preglednica 1. Povprečne vrednosti gostote (ρ) zraka na različnih temperaturnih (T) intervalih med 10°C in 30°C pri tlaku 10^5 Pa

T [°C]	ρ [kg/m ³]
10-15	1,23±0,01
16-20	1,21
21-25	1,19
26-30	1,18

Naloga: Izvedite eksperiment, pri katerem boste zrak izotermno stiskali in razpenjali. Uporabite izmerjene podatke in narišite diagram tlaka (p) v odvisnosti od prostornine (V) za izotermno spremembo idealnega plina. Nato z izmerjenimi podatki narišite tudi lineariziran diagram med tlakom in prostornino in določite vrednost plinske konstante.

Pribor: posoda za segrevanje zraka, termometer, merilnik prostornine, merilnik tlaka, valj z vijačnim mehanizmom in batom.

Navodilo: Bat v valju z vijačnim mehanizmom najprej pomaknite do konca valja tako, da bo zrak v valju zavzemal največjo prostornino. Širši del bata naj bo 25,0 cm oddaljen od nepremične stene valja. Pri določanju položaja bata si pomagajte z merilom, ki je nalepljeno na steno valja. Nato odvijte vijak na nepremični steni valja. S tem se bo tlak zraka v valju izenačil z zunanjim zračnim tlakom. Vijak pritrdite nazaj dovolj tesno, da zrak med stiskanjem ne bo uhajal iz valja, vendar ne preveč močno, da vijaka ne uničite. Iz termometra odčitajte tudi temperaturo v učilnici, iz manometra pa začetni tlak. Vse pripravljeno za izvedbo eksperimenta. Vijačni mehanizem počasi vrtite tako, da bo tlak zraka v valju naraščal po korakih za 0,10 bar. Na vsakem koraku si zapišite vrednost tlaka, iz merila na valju pa odčitajte še razdaljo med nepremično steno valja in začetkom širšega dela bata. To razdaljo potrebujete za izračun prostornine zraka v valju. Naredite približno 10 meritev, do tlaka največ 2,0 bar. Nato vijačni mehanizem odvijajte, da se bo plin širil in tlak plina padal po korakih 0,1 bar.

Doma iz izmerjenih podatkov izdelajte preglednico, v kateri bodo v prvem stolpcu podatki za povprečen tlak, v drugem stolpcu pa podatki za prostornino zraka. Pri izračunavanju prostornine zraka potrebujete podatek o notranjem premeru (D) valja, ki znaša $D = (4,0 \pm 0,1)$ cm. Narišite diagram tlaka v odvisnosti od prostornine in skozi točke narišite neprekinjeno gladko krivuljo. Nato z računalnikom narišite diagram linearizirane odvisnosti med tlakom in prostornino, kjer boste na abscisno os koordinatnega sistema nanašali obratne vrednosti prostornine ($1/V$) na ordinatno os pa tlak (p). Skozi točke v diagramu prilagodite premico in določite njen naklon. Po enačbi (11) je smerni koeficient premice (k) enak produktu $k = nRT$. Ker temperaturo in število molov poznamo, lahko iz naklona določimo vrednost plinske konstante $R = k/(nT)$.

Vprašanje: Kako je tlak odvisen od prostornine pri adiabatni spremembi? Zapišite zvezo in skicirajte odvisnost!

4 Linearni in kvadratni zakon upora

Kadar se telo giblje v tekočini ali pa miruje v gibajoči se tekočini, deluje na to telo sila upora. Sila upora je odvisna od relativne hitrosti gibanja telesa glede na tekočino in jo na splošno opišemo z linearno ali s kvadratno odvisnostjo od hitrosti. Linearni zakon upora, to je linearna odvisnost sile upora F_u od hitrosti, je za kroglo podan s Stokesovo enačbo:

$$F_u = 6\pi\eta r v, \quad (1)$$

kjer je r polmer krogle, η viskoznost tekočine, v pa relativna hitrost gibanja krogle glede na tekočino. Kvadratna odvisnost sile upora od hitrosti, tj. kvadratni zakon upora, je podana z enačbo:

$$F_u = \frac{1}{2} S \rho C v^2, \quad (2)$$

kjer je S čelni presek telesa, ρ je gostota tekočine in C koeficient upora. Z enačbama (1) ali (2) izračunamo velikost sile upora, sila pa je usmerjena v nasprotni smeri gibanja telesa v tekočini. Kot kvantitativni kriterij, na podlagi katerega se odločimo, katero odvisnost sile od hitrosti uporabiti v konkretnih primerih, uporabimo Reynoldsovo število (Re):

$$Re = \frac{l \rho v}{\eta}, \quad (3)$$

kjer je l prečna dimenzija telesa (npr. premer krogle). Reynoldsovo število je brezdimenzijska količina. Za kroglo velja, da uporabimo linearni zakon, kadar je Reynoldsovo število manjše od 0,5, če pa je Reynoldsovo število večje od 1000 [1], uporabimo kvadratni zakon upora. Pri vmesnih vrednostih Reynoldsovega števila, med 0,5 in 1000, lahko uporabimo kvadratni zakon upora, vendar moramo upoštevati, da se koeficient upora spreminja z Reynoldsovim številom [1].

A) Linearni zakon upora

Pri eksperimentu opazujemo majhno kovinsko kroglico, ki pada v viskoznem olju. Z merjenjem njene hitrosti lahko določimo viskoznost olja. Eksperiment je prikazan na sliki 6. V pokončni valjasti cevi je olje. V olje s pinceto potopimo majhno kovinsko kroglico in jo spustimo, da se prične gibati. Na kroglico delujejo tri zunanje sile: teža kroglice ($\vec{F}_g$), sila vzgona ($\vec{F}_{vz}$) in sila upora ($\vec{F}_u$). Kroglica se sprva giblje pospešeno. Če je kroglica majhna, po kratkem času opazimo, da postane gibanje kroglice enakomerno. To pomeni, da je vsota vseh zunanjih sil na kroglico enaka nič:

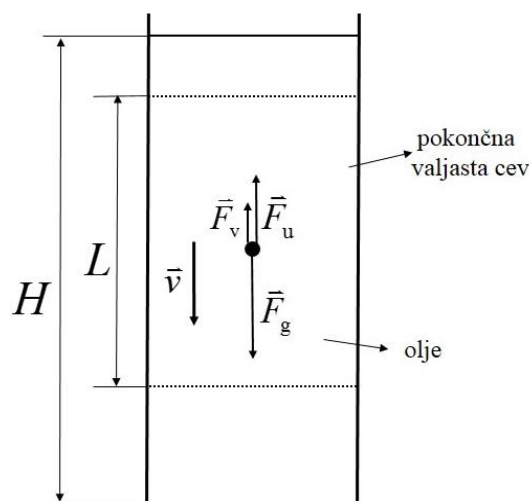
$$\vec{F}_g + \vec{F}_{vz} + \vec{F}_u = 0, \quad (4)$$

iz česar sledi:

$$F_g - F_{vz} - F_u = 0. \quad (5)$$

Teža kroglice je enaka produktu prostornine in gostote kroglice (ρ_k) ter težnega pospeška (g), sila vzgona pa produktu prostornine kroglice, gostote olja (ρ_0) in težnega pospeška. Prostornino

kroglice izrazimo s polmerom kroglice (r_k). Kroglica je majhna in se giblje počasi, tako da je vrednost $Re \approx 0,5$ kar pomeni, da lahko uporabimo linearni zakon upora (1).



Slika 6. Skica eksperimenta, pri katerem določimo viskoznost olja. Zunanje sile na kroglico, ki pada v olju so: $\vec{F}_g$ - teža kroglice, $\vec{F}_v$ - sila vzgona in $\vec{F}_u$ - sila upora. Količine, ki jih merimo pri eksperimentu: L - razdalja od mesta, kjer se kroglica prične enakomerno gibati, pa do približno 10 cm nad dnom cevi, H - višina olja v cevi.

Iz enačbe (5) sledi:

$$\frac{4}{3}\pi r_k^3 \rho_k g - \frac{4}{3}\pi r_k^3 \rho_0 g - 6\pi \eta r_k v_k = 0, \quad (6)$$

kjer v_k hitrost kroglice, ki je enaka kar končni hitrosti kroglice, ki jo kroglica doseže pri padanju v olju. Iz enačbe (6) izrazimo viskoznost olja:

$$\eta = \frac{2r_k^2 g(\rho_k - \rho_0)}{9v_k}. \quad (7)$$

Po enačbi (7) določimo viskoznost olja, pri tem pa moramo poznati vrednosti vseh količin, ki nastopajo v tej enačbi. Gostota olja, gostota kroglice in težni pospešek so znani podatki, polmer kroglice izmerimo s pomičnim kljunastim merilom, hitrost kroglice pa določimo pri eksperimentu, z merjenjem razdalje in časa, po enačbi:

$$v_k = \frac{L}{t}, \quad (8)$$

kjer je L razdalja od mesta, kjer gibanje kroglice postane enakomerno pa do višine približno 10 cm od dna cevi (glej sliko 6) in t čas, v katerem kroglica preleti to razdaljo.

Stokesova enačba velja natančno le, če je gibanje kroglice zelo počasno in se kroglica giblje v neomejeni tekočini. Pri meritvah teh pogojev ni mogoče izpolniti in zato je potrebno v enačbi (7) upoštevati še eksperimentalne popravke. Enačba z upoštevanimi popravki je [2]:

$$\eta = \frac{2r_k^2 g(\rho_k - \rho_0)}{9v_k} \cdot \frac{1}{1 + \frac{3}{16} Re} \cdot \frac{1}{1 + 2,1 \frac{r_k}{R}} \cdot \frac{1}{1 + 3,3 \frac{H}{R}}, \quad (9)$$

kjer je R notranji polmer cevi, v kateri je olje, H pa višina tekočine v cevi. Ker je Reynoldsovo število odvisno od viskoznosti, ne moremo takoj računati z enačbo (9), ampak viskoznost najprej izračunamo z enačbo (7), s tako dobljeno viskoznostjo izračunamo Reynoldsovo število, le-tega pa uporabimo v enačbi (9) za izračun viskoznosti z upoštevanimi eksperimentalnimi popravki. Opisan postopek lahko nato še enkrat ponovimo.

Naloga: Izmeri viskoznost olja.

Pribor: Kroglice različnih velikosti, pomično kljunasto merilo, tračno merilo, štoparica, pokončna valjasta cev z oljem.

Navodilo: S pinceto primite kroglico in jo potopite tik pod gladino olja. Nato kroglico spustite in opazujte gibanje kroglice. Ocenite, od katere globine naprej je gibanje kroglice enakomerno in jo s kredo označite na cevi. Da boste to globino čim bolj natančno določili, postopek ponovite večkrat in v končnih izračunih upoštevajte povprečje vseh globin. Nato izmerite razdaljo (L) od označenega mesta na cevi pa do globine približno 10 cm od dna cevi in čas (t), v katerem kroglica prepotuje to razdaljo. Izvedite vsaj šest meritev. Po enačbi (8) izračunajte hitrost kroglice, po enačbi (7) pa prvi približek za viskoznost olja. Viskoznost olja vstavite v enačbo (9) in določite še viskoznost z eksperimentalnimi popravki. Eksperiment izvedite z dvema kroglicama z različnima polmeroma. Za vsako kroglico izvedite šest meritev in določite povprečno vrednost viskoznosti in napako meritve.

B) Kvadratni zakon upora

V tem delu eksperimentalne vaje preučite prečni profil hitrosti v zračnem curku. Nato v zračni curek postavite telesa različnih oblik, kot so plošča, krogla in model avtomobilčka ter določite koeficiente upora (C) za ta telesa.

B.1) Merjenje prečnega hitrostnega profila v zračnem curku s Pitot-Prandtllovo cevjo

Hitrostni profil znotraj curka zraka bomo merili s Pitot-Prandtllovo cevjo, ki je pritrjena na poseben vijačni mehanizem, s katerim cev pomikamo v pravokotni smeri glede na smer gibanja zraka na različna mesta znotraj curka. Ta mehanizem služi za natančno določanje lege Pitot-Prandtllove cevi. Pitot-Prandtllova cev je priključena na U -cev, v kateri je voda. O delovanju Pitot-Prandtllove cevi ste podrobneje slišali na predavanjih iz mehanike, zato ponovite to učno snov. Tukaj bomo zapisali ustrezne enačbe in dodali podrobnosti v zvezi z eksperimentom. Pri merjenju s Pitot-Prandtllovo cevjo izkoristimo zastojni tlak, preko katerega nato določimo hitrost gibanja zraka. Zastojni tlak (Δp_z) in hitrost (v) sta povezana z enačbo:

$$\Delta p_z = \frac{1}{2} \rho_z v^2, \quad (10)$$

kjer je ρ_z gostota zraka. Opazimo, da se gladina vode v obeh krakih U -cevi razmakne za višino h , ki jo izmerimo. Razlika hidrostaticnih tlakov vode med obema krakoma U -cevi je enaka:

$$\Delta p = \rho gh, \quad (11)$$

kjer je ρ gostota vode. Ker je hidrostatični tlak enak zastojnemu tlaku, iz enačb (10) in (11) sledi:

$$v = \sqrt{\frac{2\rho gh}{\rho_z}}. \quad (12)$$

V našem primeru U -cev ni v navpičnem položaju, ampak je nagnjena za določen kot. Tako dobimo bolj "občutljiv" merilnik, vendar moramo v tem primeru biti pazljivi, kako izmerimo h . Razdalja h v enačbi (12) je namreč razlika med višinama gladine vode v obeh krakih U -cevi, ki jo merimo v navpični smeri. Pri eksperimentu moramo to upoštevati, drugače hitrosti zraka ne določimo pravilno. Izmerimo lahko tudi razdaljo med gladinama vode v U -cevi (l) in kot α , za katerega je U -cev nagnjena in nato v enačbi (12) upoštevamo, da je $h = l \sin \alpha$.

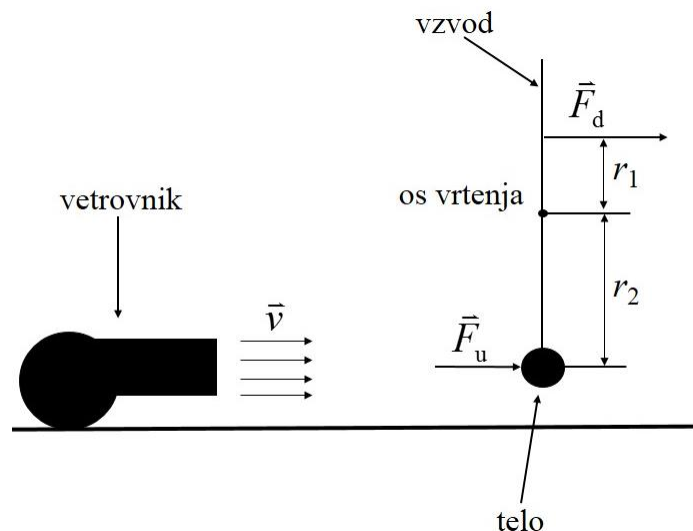
Naloga: S Pitot-Prandtlovo cevjo izmerite hitrost zraka v različnih predelih zračnega curka.

Pribor: Vetrovnik, Pitot-Prandtlova cev, U -cev, vijačni mehanizem za merjenje lege, kotomer, tračno merilo, kljunasto merilo.

Navodilo: Pitot-Prandtlovo cev postavite na razdaljo približno 30 cm od vetrovnika. Na začetku naj bo Pitot-Prandtlova cev postavljena v sredino zračnega curka, nato pa spreminjajte njeno lego po 1,0 cm v levo in nato še v desno smer. Hitrost merite prečno po celotnem preseku curka. Pri vsaki legi cevi izmerite višinsko razliko h v obeh krakih U -cevi in nato določite hitrost zraka po enačbi (12). Pri merjenju h bodite pozorni na to, da je cev nagnjena. Gostota zraka je $(1,29 \pm 0,02) \text{ kg/m}^3$, gostota vode pa $(1,00 \pm 0,01) \text{ g/cm}^3$.

B.2) Merjenje koeficienta upora

Koeficient upora različnih teles boste določili z vzvodom, ki ga prikazuje slika 7.



Slika 7. Merjenje koeficienta upora. Zunanje sile na vzvod in ročice zunanjih sil: $\vec{F}_u$ – sila upora na vzvod, $\vec{F}_d$ – sila dinamometra na vzvod, r_1 – ročica sile dinamometra in r_2 – ročica sile upora.

Vzvod postavimo na enako razdaljo od ustja vetrovnika, kot je bila v prvem delu eksperimentalne vaje razdalja med Pitot-Prandtlovo cevjo in ustjem vetrovnika. Telo pritrdimo na spodnjo stran vzvoda. Prosto viseče telo naj se nahaja na sredini zračnega curka. Nato vključimo vetrovnik. Na telo deluje sila upora $\vec{F}_u$, na razdalji r_2 od točke vpetja vzvoda, zato nanj povzroča navor. Vzvod se zato nekoliko odmakne iz ravnovesne lege. Na zgornji strani vpnemo dinamometer in ga vlečemo z roko tako, da navor sile dinamometra $\vec{F}_d$ uravnovesi navor sile upora. Ročico r_1 izberemo tako, da je relativna napaka pri merjenju sile $\vec{F}_d$ najmanjša. Ko je vzvod spet v navpičnem položaju, odčitamo silo na dinamometru. Izhajamo torej iz ravnovesja navorov. Velja:

$$F_u r_2 = F_d r_1. \quad (13)$$

Iz enačbe (13) izračunamo silo upora, saj lahko ostale količine izmerimo pri eksperimentu. Iz znane vrednosti velikosti sile upora, nato po enačbi (2) izračunamo koeficient upora:

$$C = \frac{2F_u}{S\rho v^2}. \quad (14)$$

Naloga: Določite koeficiente upora za kroglo, okroglo ploščo in model avtomobilčka. Dobljene vrednosti primerjaj z vrednostmi iz literature.

Pribor: Vetrovnik, vzvod, krogla, plošča, avtomobilček, tračno merilo, kljunasto merilo.

Navodilo: Določite silo v dinamometru, s katero uravnovesite navor sile upora na telo, ki se nahaja v zračnem curku. Iz enačbe (12) določite silo upora, iz enačbe (13) pa koeficient upora. Ne pozabite izmeriti ustreznih ročic in prečnih dimenzij teles, iz katerih boste nato določili presek teles S . Pri eksperimentu naj se vzvod nahaja na enaki razdalji od ustja vetrovnika kot v prvem delu vaje (merjenje profila s Pitot-Prandtlovo cevjo), telo pa naj bo v sredini zračnega curka. Za vsako telo izvedite po pet meritev in določite povprečen koeficient upora.

Literatura

- [1] D. F. Young, B. R. Munson, T. H. Okiishi, W. W. Huebsch. *A brief introduction to fluid mechanics, 5th edition* (Wiley, New York, 2010).
- [2] D. S. Viswanath, T. K. Gosh, D. H. L. Prasad, N. V. K. Dutt, Y. Kalipatnapu. *Viscosity of liquids: theory, estimation, experiment, data* (Springer science & business media, Berlin, 2007).

5 Merjenje hitrosti tekočin z Venturijevo cevjo

Pri eksperimentu izmerimo hitrost gibanja zraka z Venturijevo cevjo. Zrak obravnavamo kot idealno, tj. nestisljivo in neviskozno tekočino. Če je tekočina neviskozna, v njej ni notranjega trenja. Če je tekočina nestisljiva, pa v časovni enoti skozi vsak presek Venturijeve cevi preteče enak volumen tekočine. Velja kontinuitetna enačba:

$$\Phi_v = Sv = konst., \quad (1)$$

kjer je Φ_v volumski pretok zraka skozi cevi, S presek cevi in v hitrost zraka. Gibanje idealne tekočine opišemo z Bernulijevo enačbo:

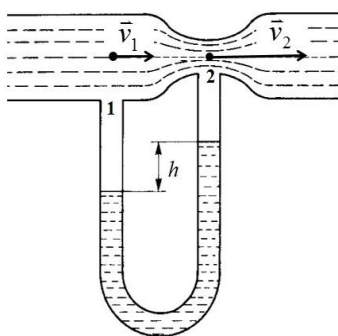
$$p + \rho gH + \frac{\rho v^2}{2} = konst., \quad (2)$$

kjer je p tlak, H višina točke na tokovnici nad poljubno izbranim referenčnim nivojem, v hitrost tekočine, ρ gostota tekočine in g težni pospešek. Spomnimo se, da Bernulijeva enačba sledi iz zakona o ohranitvi energije pri gibanju idealne tekočine. Prvi člen predstavlja tlak, drugi člen gostoto težnostne potencialne energije, tretji člen pa gostoto kinetične energije tekočine. Vsota teh treh prispevkov je konstantna vzdolž tokovnice.

Princip delovanja Venturijeve cevi je prikazan na sliki 8. Ker predpostavljamo, da je tekočina nestisljiva, iz enačbe (1) sledi:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2. \quad (3)$$

V točki 2 (glej sliko 8), kjer je presek cevi manjši, je hitrost zraka večja.



Slika 8. Venturijeva cev. $\vec{v}_1$ in $\vec{v}_2$ sta hitrosti zraka v širšem in ožjem delu Venturijeve cevi, h je višinska razlika gladin vode v krakih U-cevi. Slika, povzeta iz [1].

Za točki 1 in 2, ki ležita na tokovnici, ki poteka vodoravno po osi cevi, lahko zapišemo Bernulijevo enačbo v obliki:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho_z v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho_z v_2^2, \quad (4)$$

kjer smo s p_1 in p_2 označili tlak zraka v točkah 1 in 2, v_1 in v_2 sta hitrosti zraka v točkah 1 in 2 z ρ_z pa smo označili gostoto zraka. Iz enačbe (4) lahko izrazimo tlačno razliko Δp med točkama 1 in 2:

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho_z (v_2^2 - v_1^2). \quad (5)$$

Tlačno razliko Δp lahko torej izračunamo, če poznamo hitrosti zraka v točkah 1 in 2. Na Venturijevo cev je priključena tudi U-cev, s katero določimo razliko tlakov med točkama 1 in 2 z merjenjem višinske razlike gladin tekočine v krakih U-cevi. Razlika hidrostaticnih tlakov med obema krakoma U-cevi je:

$$\Delta p = \rho_v g h, \quad (6)$$

kjer je ρ_v gostota vode v U-cevi in h višinska razlika med gladinama vode v krakih U-cevi, ki jo lahko pri eksperimentu izmerimo. Iz enačbe (3) izrazimo hitrost v_2 in jo vstavimo v enačbo (5). Dobimo tlačno razliko izraženo s hitrostjo zraka v širšem preseku Venturijeve cevi:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho_z v_1^2 \left[\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - 1 \right]. \quad (7)$$

Če tlačno razliko Δp v enačbi (7) izrazimo z višinsko razliko h , (glej enačbo (6)), ki jo lahko izmerimo, in izmerimo še premera širšega in ožjega preseka Venturijeve cevi, ostane hitrost v_1 edina neznana količina. Z združitvijo enačb (7) in (6) dobimo:

$$v_1 = \sqrt{\frac{2 \rho_v g h}{\rho_z \left[\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - 1 \right]}}. \quad (8)$$

Naloga: Izvedite eksperiment z Venturijevo cevjo in določite: hitrost zraka v ožjem in širšem delu cevi, tlačno razliko med ožjim in širšim delom cevi in volumski pretok zraka skozi cev.

Pribor: plastične cevi, Venturijeva cev, U-cev, stativni material, vetrovnik, pomično kljunasto merilo, tračno merilo.

Navodilo: Uporabite priložene plastične cevke in povežite U-cev z Venturijevo cevjo. Nato vključite vetrovnik in curek zraka iz vetrovnika usmerite skozi Venturijevo cev. Opazujte višine gladin v U-cevi in z ravnilom izmerite razliko višin vodne gladine v obeh krakih U-cevi. Nato vetrovnik izklopite. Meritev opravite pri dveh različnih močeh vetrovnika. Pazite, da ne boste izbrali prevelike moči vetrovnika, da ne bo obarvana voda iz U-cevi škropila po stenah laboratorija in kolegov. S kljunastim pomičnim merilom izmerite premer širšega in ožjega dela Venturijeve cevi. Po enačbi (8) izračunajte hitrost v_1 , po enačbi (3) pa hitrost v_2 . Tlačno razliko izračunajte po enačbi (6), volumski pretok pa po enačbi (1).

Literatura:

[1] R. Kladnik, *Visokošolska fizika 1. del, Mehanski in toplotni pojavi* (Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1991).

6 Merjenje specifične toplote vode

Specifična toplota vode pove, koliko toplote je treba dovesti, da en kilogram vode segrejemo za 1 K. Specifično toploto vode lahko izmerimo tako, da znani količini vode v toplotno izolirani posodi dovedemo znano količino toplote in izmerimo, za koliko se je zvišala temperatura vode.

V toplotno izolirano posodo (kalorimeter) nalijemo vodo in jo segrevamo z električnim grelnikom. Električni grelnik v času t prejme električno delo (A_{el}):

$$A_{el} = IUt, \quad (1)$$

kjer je U napetost, na katero je priključen grelnik, in I tok, ki teče skozi grelnik. Enačba velja za stacionarni tok in konstantno napetost. Grelnik prejeto energijo v obliki toplote oddaja vodi in kalorimetru. Če se voda in kalorimeter v času t segrejeta za $\Delta T(t)$, sta od grelnika prejela toploto (Q_{pr}):

$$Q_{pr} = m_v c \Delta T(t) + C_k \Delta T(t), \quad (2)$$

kjer je m_v masa vode v kalorimetru, c specifična toplota vode pri konstantnem tlaku in C_k toplotna kapaciteta kalorimetra. Če zanemarimo toplotne izgube kalorimetra, je električno delo, ki ga je prejel grelnik, enako toploti, ki jo je grelnik oddal vodi in kalorimetru. Enačimo izraza (1) in (2) in lahko izrazimo specifično toploto vode:

$$c = \frac{IUt - C_k \Delta T(t)}{m_v \Delta T(t)}. \quad (3)$$

V kolikor toplotne kapacitete kalorimetra ne poznamo, jo moramo izmeriti. V kalorimeter, katerega začetno temperaturo ($T_k^{(z)}$) poznamo, nalijemo znano količino vode (m_v) z znano temperaturo ($T_v^{(z)}$). Če je začetna temperatura vode višja od začetne temperature kalorimetra, bo voda oddajala toploto kalorimetru, dokler se temperaturi kalorimetra in vode ne izenačita ($T^{(k)}$) in sistem voda + kalorimeter doseže termodinamično ravnovesje.

Toplota, ki jo kalorimeter prejme, je:

$$Q_{pr} = C_k (T^{(k)} - T_k^{(z)}). \quad (4)$$

Voda odda toploto:

$$Q_{odd} = m_v c (T^{(k)} - T_v^{(z)}) \quad (5)$$

Ker je sistem voda + kalorimeter toplotno izoliran od okolice, z okolico ne izmenja toplote, zato velja:

$$Q_{odd} + Q_{spr} = 0, \quad (6)$$

od koder sledi:

$$C_k = \frac{m_v c (T_v^{(z)} - T^{(k)})}{(T^{(k)} - T_k^{(z)})} . \quad (7)$$

Enačbo (7) vstavimo v enačbo (3) in izrazimo specifično toploto vode:

$$c = \frac{IU t}{m_v \Delta T(t) \left\{ 1 + \frac{(T_v^{(z)} - T^{(k)})}{(T^{(k)} - T_k^{(z)})} \right\}} . \quad (8)$$

Naloga: Izmerite specifično toploto vode in toplotno kapaciteto kalorimetra.

Pribor: Kalorimeter z grelnikom, šolski nizkonapetostni električni vir, termometer, električni kuhalnik, rokavice, štoparica, termometer.

Navodila: 1) Najprej izmerite sobno temperaturo. Začetna temperatura kalorimetra ($T_k^{(z)}$) je enaka kar sobni temperaturi. Nato z električnim kuhalnikom segrejte 1,5 litra vode do 60°C ($T_v^{(z)}$). V kalorimeter nalijte toliko vode, da bo grelnik popolnoma potopljen (maso vode (m_v) boste izmerili na koncu poskusa). Kalorimeter zaprite, skozi odprtino na pokrovu kalorimetra potisnite termometer. Na termometru boste opazili, da temperatura vode pada. Počakajte tako dolgo, da se temperatura ustali ($T^{(k)}$). Če bi poznali specifično toploto vode, bi iz enačbe (7) že lahko izračunali toplotno kapaciteto kalorimetra. Ker predpostavimo, da specifične toplote vode ne poznamo, moramo opraviti še dodatno meritev, če želimo izračunati toplotno kapaciteto kalorimetra.

2) Najprej zapišite začetno temperaturo vode v kalorimetru. Nato grelnik, ki je potopljen v vodo, priključite na električno napetost in nastavite napetost na približno 10,0 V. Med poskusom spremljajte napetost in tok in preverite, ali se ne spreminjata.

Bodite pozorni, da ne prekoračite električne napetosti 25 V! To je najvišja napetost, na katero še smemo priključiti grelnik! V nasprotnem primeru boste grelnik uničili!

Hkrati z grelnikom vklopite tudi štoparico. Na nizkonapetostnem električnem viru odčitajte električni tok (I), ki pri izbrani napetosti teče skozi grelnik. Grelnik oddaja toploto, voda in kalorimeter pa jo sprejemata, zato temperatura sistema voda + kalorimeter narašča. Grelnik naj bo priklopljen, dokler se temperatura vode ob stalnem mešanju ne poviša za približno 15°C . Nato grelnik izklopite in hkrati izklopite štoparico. Zapišite čas, kako dolgo je bil grelnik vklopljen.

Počakajte tako dolgo, da se temperatura vode ustali in nato zapišite končno temperaturo vode v kalorimetru. Sedaj lahko izračunate razliko med končno in začetno temperaturo ($\Delta T(t)$).

Na koncu izmerite še maso vode v kalorimetru in izračunajte specifično toploto vode (enačba (8)). Izračunajte tudi toplotno kapaciteto kalorimetra.

Vprašanja:

1. Zakaj lahko v enačbah (2) in (3) vstavimo ΔT v kelvinih ali stopinjah celzija?
2. Specifična toplota snovi A je večja od specifične toplote snovi B. Obe snovi imata enako začetno temperaturo, nato pa jima dovedemo enako količino toplote. Predpostavimo, da nobena od snovi ne spremeni agregatnega stanja.

a) Kaj lahko sklepamo o končnih temperaturah obeh snovi A in B? Odgovor utemeljite.

- 1) $T_A < T_B$ 2) $T_A > T_B$ 3) $T_A = T_B$ 4) potrebujemo več informacij

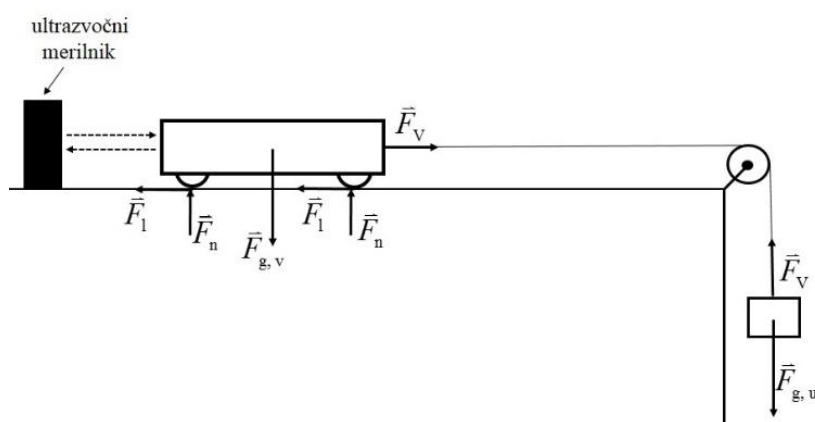
b) Kateri odgovor je pravilen, če imata obe snovi enaki toplotni kapaciteti?

3. Specifična toplota ledu je približno enaka polovici specifične toplote vode. Enaki masi ledu in vode dovedemo enako količino toplote. Začetna temperatura ledu je dovolj nizka, da se led med poskusom ne tali. Določite razmerje med spremembama temperature vode in ledu.

7 Enakomerno pospešeno gibanje

Pri eksperimentalni vaji želimo preveriti 2. Newtonov zakon na primeru enakomerno pospešenega gibanja vozička. Postavitev eksperimenta je prikazana na sliki 9.

Ultrazvočni merilnik v kratkih časovnih presledkih oddaja ultrazvočno valovanje. Ultrazvok potuje do vozička in se nato od vozička odbije nazaj proti merilniku, ki odbiti ultrazvok tudi zazna. Na sliki je pot ultrazvoka od merilnika do vozička in nazaj do merilnika prikazana s črtkanima puščicama. Z merjenjem časovnega zamika med trenutkoma, ko je merilnik ultrazvok oddal in ponovno sprejel, računalnik izračuna razdaljo med merilnikom in vozičkom. Tako lahko izmerimo, kako se razdalja med merilnikom in vozičkom spreminja s časom. Podatki se avtomatsko shranjujejo v preglednico, z numeričnim odvajanjem izmerjenih podatkov pa lahko narišemo tudi diagrama hitrosti in pospeška v odvisnosti od časa.



Slika 9. Postavitev eksperimenta iz enakomerno pospešenega gibanja. Prikazane so zunanje sile, ki delujejo na voziček in utež: $\vec{F}_{g,u}$ – teža uteži, $\vec{F}_{g,v}$ – teža vozička, $\vec{F}_n$ – navpična komponenta sile podlage na kolesa vozička (deluje na vseh štirih kolesih), $\vec{F}_l$ – sila lepenja (deluje na vseh štirih kolesih), $\vec{F}_v$ – sila vrvi na utež oz. voziček.

Kolesa vozička so zelo lahka v primerjavi z ohišjem vozička in se ves čas merjenja kotalijo brez podrsavanja. Vsota vseh zunanjih sil na voziček v navpični smeri je enaka nič. V vodoravni smeri zapišemo 2. Newtonov zakon za voziček:

$$F_v - F_l^{(s)} = m_v a, \quad (1)$$

kjer je $F_l^{(s)}$ velikost skupne sile lepenja, na vsa štiri kolesa vozička, m_v masa vozička, F_v velikost sile vrvice na voziček in a pospešek vozička. 2. Newtonov zakon za utež se glasi:

$$F_{g,u} - F_v = m_u a, \quad (2)$$

kjer je m_u masa uteži, $F_{g,u}$ pa teža uteži. Zračni upor smo zanemarili, ker je hitrost majhna. Z združitvijo enačb (1) in (2) dobimo pospešek:

$$a = \frac{F_{g,u} - F_l^{(s)}}{m_u + m_v}. \quad (3)$$

Ker velikost sile lepenja ni znana, jo pri eksperimentu izmerimo. Če vrvica ni napeljana preko škripca in voziček rahlo sunemo, lahko z meritvijo lege v odvisnosti od časa določimo pojemek vozička (a_z), velikost sile lepenja pa nato izračunamo z 2. Newtonovim zakonom, ki je za ta primer:

$$F_1^{(s)} = m_v a_z, \quad (4)$$

kjer je a_z pojemek vozička. Enačbo (4) vstavimo v enačbo (3) in dobimo končno enačbo za pospešek:

$$a = \frac{m_u g - m_v a_z}{m_u + m_v}, \quad (5)$$

kjer smo namesto teže uteži vstavili kar maso uteži, pomnoženo s težnim pospeškom. Tako izračunan pospešek primerjamo z izmerjenim pospeškom. Pospeška morata biti enaka v okviru merskih napak.

Naloga: Izvedi eksperiment in preveri 2. Newtonov zakon za enakomerno pospešeno gibanje vozička. Iz izmerjenih in izračunanih podatkov določi tudi silo v vrvi in silo lepenja med enim kolesom vozička in podlago.

Pribor: Vernierjev merilnik za gibanje in računalnik s programom Logger Pro, voziček, drča, uteži, škripca in stojala.

Navodilo: Priklopite računalnik in na namizju kliknite ikono programa Logger Pro. Preko USB priključka povežite merilnik z vmesnikom, nato pa še vmesnik z računalnikom. Na vmesniku pritisnite stikalo za vklop. Program bo samodejno zaznal priključen merilnik. Nato na mizo položite drčo, nanjo položite voziček. Na oddaljenosti približno 30 cm za vozičkom postavite merilnik. Na drčo namestite škripec. Konec drče, na katerega je nameščen škripec, pomaknite proti robu mize. En konec vrvi pritrdite na voziček, na drugi konec vrvi pa pritrdite utež in jo napeljite preko škripca, kot prikazuje slika 9. Meritev začnete in prekinete s klikom na tipko *run/stop*. Meritev izvedite tako, da najprej zaženete meritev in nato počakate približno eno sekundo, preden spustite voziček. Merite lego in hitrost v odvisnosti od časa. Gibanje vozička je enakomerno pospešeno, zato mora biti krivulja lege v odvisnosti od časa parabola, hitrost v odvisnosti od časa pa mora biti naraščajoča premica. Meritev lahko ponovite večkrat, da bo v izrisanih diagramih čim manj motenj in šuma. Natisnite oba diagrama. Nato izvedite še drugi del eksperimenta, kjer boste merili pojemek vozička zaradi sile lepenja. Utež odmaknite iz vozička in voziček samo rahlo sunite. Tudi v tem primeru izmerite lego in hitrost v odvisnosti od časa. Točkam v diagramu hitrost v odvisnosti od časa za pospešeno gibanje vozička, ki ste ga izmerili v prvem delu eksperimenta, priredite premico. Pospešek vozička določite tako, da izračunate naklon premice. Ta pospešek se mora v mejah merskih napak ujemati s pospeškom, izračunanim po enačbi (5). Da boste lahko pospešek izračunali, morate določiti silo lepenja med kolesi in podlago oz. pojemek a_z . Ta pojemek določite iz diagrama hitrosti v odvisnosti od časa za enakomerno pojemajoče gibanje vozička, ki ste ga izmerili v drugem delu eksperimenta. Točkam v diagramu prilagodite premico in določite njen naklon. Naklon te premice je negativen, kar pomeni, da je gibanje enakomerno pojemajoče. Absolutno vrednost pojemka uporabite pri izračunu pospeška po enačbi (5). Ne pozabite določiti mase vozička in uteži.

Vprašanje:

Kateri pogoj mora biti izpolnjen, da je sila lepenja neodvisna od hitrosti vozička?

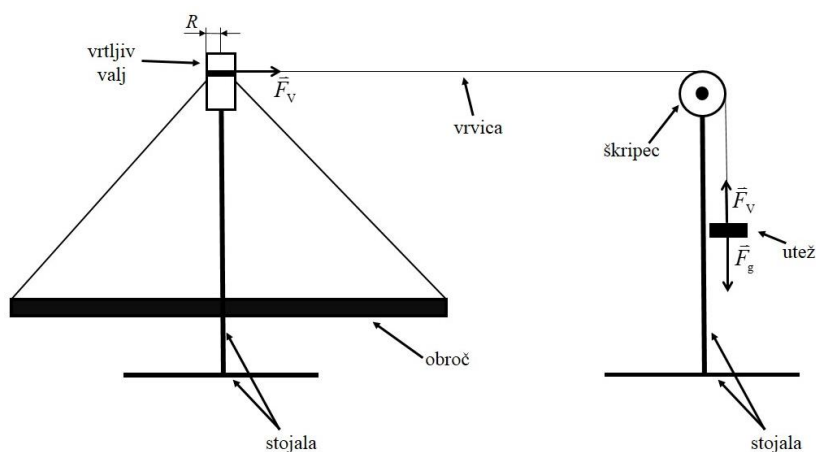
8 Pospešeno vrtenje

Telo se pospešeno vrti, ko je vsota navorov zunanjih sil, ki delujejo na telo, različna od nič. Pospešeno vrtenje telesa opišemo z 2. Newtonovim zakonom, ki ga za vrtenje okoli nepremične osi zapišemo v naslednji obliki:

$$\sum_{i=1}^n \vec{M}_i = J\vec{\alpha}, \quad (1)$$

kjer je $\sum_{i=1}^n \vec{M}_i$ vsota vseh navorov zunanjih sil, ki delujejo na telo, J je vztrajnostni moment telesa, $\vec{\alpha}$ pa je kotni pospešek. Navori in vztrajnostni momenti morajo biti izračunani glede na os, okoli katere se telo vrti.

Pri tej vaji opazujemo pospešeno vrtenje kovinskega obroča. Postavitev eksperimenta je prikazana na sliki 10. Okoli valja, na katerem visi obroč, ovijemo vrvico in jo napeljemo preko lahkega škripca pritrjenega na robu mize.



Slika 10. Postavitev eksperimenta, pri katerem preučujemo pospešeno vrtenje. R – polmer valja, $\vec{F}_v$ – sila vrvi na valj in utež, $\vec{F}_g$ – teža uteži.

Vpliv trenja v ležaju valja in škripca odpravimo z majhno dodatno utežjo. Teža dodatne uteži mora biti tolikšna, da se obroč vrti enakomerno, ko ga rahlo sunemo z roko. Vrvica je dovolj lahka, da lahko njen vpliv na izid meritev zanemarimo.

Nato na vrvico obesimo utež z maso m_u . Utež se začne premikati enakomerno pospešeno navzdol. Gibanje uteži opišemo z 2. Newtonovim zakonom:

$$F_g - F_v = m_u a, \quad (2)$$

kjer je F_g teža uteži, F_v pa sila vrvice na utež. Za obroč zapišemo 2. Newtonov zakon v obliki:

$$F_v R = J\alpha, \quad (3)$$

kjer je R polmer valja, okoli katerega je navita vrv. Opazujemo vrtenje obroča in zaporedno izmerimo čas prvega, drugega in tretjega obrata obroča. Najbolje je, če pod obroč postavimo bel papir in si na papir in obroč s svinčnikom zarišemo dve črtici. Na začetku naj se črtici

prekrivata. Čas enega obrata obroča dobimo, ko črtica na obroču prepotuje poln kot in se ponovno prekrije s črtico, zarisano na papirju. Za enakomerno pospešeno vrtenje velja, da je razmerje med kvadrati časov za en, dva, tri zaporedne obhode enako 1 : 2 : 3 (izpeljite te relacije). Izmerimo ustrezne čase in preverimo, ali v mejah napake zares velja takšna zveza med obhodnimi časi.

Iz enačbe za zasuk (φ) obroča pri enakomerno pospešenem vrtenju:

$$\varphi = \frac{1}{2} \alpha t^2 \quad (4)$$

lahko izračunamo kotni pospešek in nato iz zveze med kotnimi in obhodnimi količinami še pospešek uteži:

$$a = R\alpha. \quad (5)$$

Ko poznamo pospešek, lahko iz enačbe (2) določimo silo vrvi. Če primerjamo velikost pospeška a z velikostjo težnega pospeška g , ugotovimo, da velja $a \ll g$, in zato velja:

$$F_v = m_u(g - a) \cong m_u g. \quad (6)$$

Dobljeno vrednost sile vrvi pomnožimo s polmerom valja in dobimo vrednost navora sile vrvi (levo stran enačbe (3)). Vztrajnostni moment obroča izračunamo po enačbi:

$$J = mr^2, \quad (7)$$

kjer je m masa obroča, r pa srednji polmer obroča. Zanimarili smo vztrajnostni moment kavljev, s katerimi je obroč pripet na valj in vztrajnostni moment valja. S podatkom za vztrajnostni moment in kotni pospešek lahko izračunamo produkt $J\alpha$ (desna stran enačbe (3)), ki pa mora biti v mejah merskih napak enak navoru sile v vrvi $F_v R$.

Naloga: Pokažite, da je vrtenje obroča enakomerno pospešeno, in preverite veljavnost 2. Newtonovega zakona za vrtenje, ki je podan z enačbo (1).

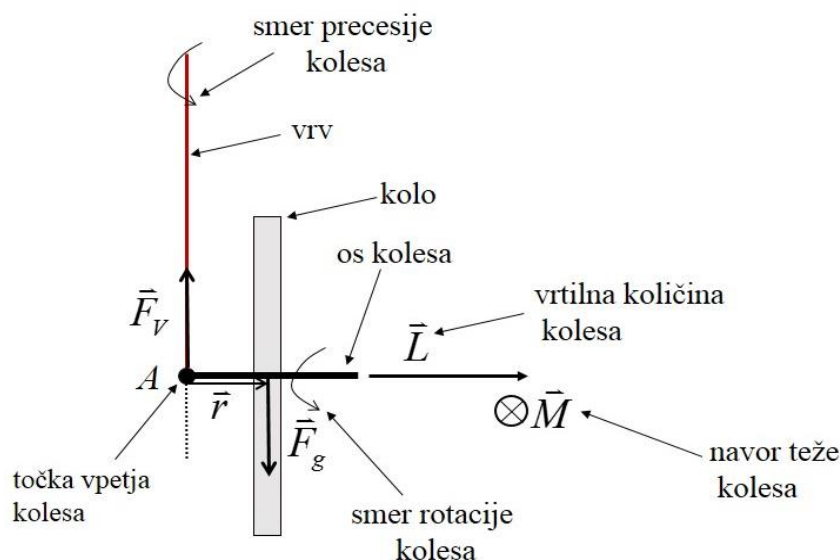
Pribor: valj, škripec, vrv, manjša utež, štoparica.

Navodilo: Meritve izvedite z enim obročem pri treh različnih masah uteži m_u . Izmerite čase za en, dva in tri zaporedne obrate t_1, t_2, t_3 . Čase merite s štoparico tako, da odčitavate vmesne čase in pri enem poskusu izmerite hkrati vse tri čase t_1, t_2 in t_3 . Izmerite tudi maso obroča m , maso uteži m_u , polmer valja R ter srednji polmer obroča r . Doma izračunajte razmerje $t_1^2 : t_2^2 : t_3^2$ in pokažite, da je vrtenje obroča enakomerno pospešeno. Za vsako meritev izračunajte kotni pospešek iz treh podatkov (t_1, t_2 in t_3) in določite povprečni kotni pospešek. Izračunajte navor M in vztrajnostni moment J ter preverite, ali v mejah natančnosti velja enačba: $M = J \bar{\alpha}$.

Vprašanje: Ocenite, za koliko odstotkov premajhen vztrajnostni moment dobimo, ker v računu ne upoštevamo valja in kavljev.

9 Precesija

Predstavljajmo si kolo, katerega os je vpet, kot je prikazano na sliki 11. Na os kolesa je pritrjena vrv (točka A), ki je na drugem koncu pritrjena na strop. Kolo z rokami držimo za os tako, da se lahko vrti v navpični ravnini. Vrv je napeta in v navpičnem položaju. Naš kolega zavrti kolo okoli osi, mi pa ga izpustimo. Os kolesa se prične vrteti v vodoravni ravnini tako, da je os kolesa pravokotna na vrv, na katero je obešeno kolo. Takšno gibanje imenujemo precesija.



Slika 11. Skica eksperimenta, pri katerem opazujemo precesijsko gibanje kolesa. $\vec{F}_V$ – sila vrvi na kolo, $\vec{F}_g$ – teža kolesa, $\vec{r}$ – ročica teže kolesa, $\vec{L}$ – vrtalna količina kolesa, $\vec{M}$ – navor teže okoli točke vpetja kolesa A.

Poglejmo, kako izračunamo precesijsko kotno hitrost kolesa. Če na telo deluje sunek navora (glede na izbrano nepremično os), se telesu spremeni vrtalna količina (glede na isto os kot deluje navor). V diferencialni obliki to zapišemo kot:

$$\vec{M}dt = d\vec{L}, \quad (1)$$

kjer je $\vec{M}$ navor teže kolesa okoli točke A (glejte sliko 11), $d\vec{L}$ pa sprememba vrtilne količine kolesa v časovnem intervalu dt . Vrtalna količina kolesa je podana z enačbo:

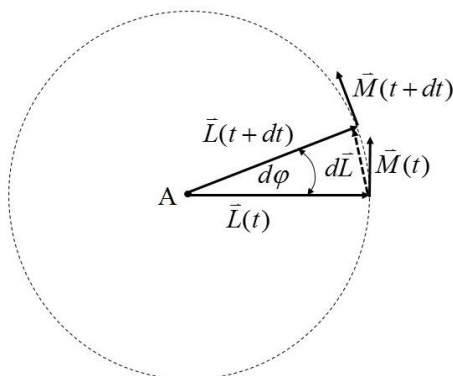
$$\vec{L} = J_k \vec{\omega}, \quad (2)$$

kjer je J_k vztrajnostni moment kolesa, $\vec{\omega}$ pa kotna hitrost vrtenja kolesa okoli njegove osi (glejte sliko 11). Vektor vrtilne količine je usmerjen v smeri osi kolesa, kot je prikazano na sliki 11. Okoli točke vpetja vrvi na kolo (točka A na sliki 11) povzroča navor samo teža kolesa:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_g, \quad (3)$$

kjer je $\vec{r}$ krajevni vektor težišča kolesa glede na točko A. V skladu z enačbo (3) je navor teže vektor, ki je usmerjen pravokotno v površino papirja. Kaj natančno se dogaja z vrtilno količino

kolesa, kako se spreminja zaradi navora teže kolesa, da prične kolo precesirati, si lahko nazorno predstavljamo, če si zamislimo, da vrtilno količino kolesa in navor teže kolesa opazujemo od zgoraj v vodoravni ravnini, ki poteka skozi os kolesa, kot je to prikazano na sliki 12.



Slika 12. Prikaz vektorjev vrtilne količine in navora teže kolesa pri precesijskem gibanju kolesa.

S slike 12 vidimo, da je navor pravokoten na vrtilno količino kolesa. To pomeni, da navor teže kolesa ne bo spreminjal velikosti vrtilne količine kolesa, ampak samo njeno smer. Vrtilna količina je ob različnih časih enako velika $|\vec{L}(t)| = |\vec{L}(t + dt)|$, njena smer pa se spreminja. To lahko trdimo, kadar je navor trenja v ležaju kolesa (ki bi spreminjal tudi velikost vrtilne količine) zanemarljivo majhen. Vektor vrtilne količine se bo vrtel okoli točke A - puščica vektorja vrtilne količine bo v vodoravni ravnini, ki poteka skozi os kolesa, zarisala navidežno krožnico. Ker vrtilna količina kaže v smeri osi kolesa, to pomeni, da se skupaj z vrtilno količino okrog točke A vrti tudi os kolesa. Če vzamemo, da se v kratkem časovnem intervalu dt , vektor $\vec{L}$ zasuje za majhen kot $d\varphi$, lahko velikost spremembe vrtilne količine dL izračunamo kot dolžino loka krožnice:

$$dL = Ld\varphi = J_k \omega d\varphi, \quad (4)$$

kjer smo velikost vrtilne količine izrazili z enačbo (2). Enačbo (4) vstavimo v enačbo (1), upoštevamo, da je velikost navora teže kolesa enaka $M = mgr$ in da je precesijska kotna hitrost enaka $\omega_p = d\varphi / dt$. Za precesijsko kotno hitrost tako dobimo:

$$\omega_p = \frac{mgr}{J\omega}. \quad (5)$$

Če želimo določiti kotno hitrost precesije kolesa po enačbi (5), moramo vrednost vseh količin v enačbi (5) poznati. Količin m , g , r in ω ni težko izmeriti. Vztrajnostni moment kolesa pa določimo z merjenjem nihajnega časa. Postopek je opisan v nadaljevanju.

Kolo vpnemo v stojalo v navpični ravnini tako, da se lahko vrti okoli svoje osi, nato pa na obod kolesa na spodnji strani z vijakom pritrdimo manjšo utež. Tako dobimo nihalo. Kolo z utežjo nato odmaknemo za majhen kot iz ravnovesne lege in spustimo, da sistem (kolo + utež) zaniha. Kolo z utežjo obravnavamo kot fizično nihalo, ki harmonično niha z nihajnim časom t_0 :

$$t_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_s}{m_u g r}}, \quad (6)$$

kjer je J_s skupni vztrajnostni moment kolesa in uteži, m_u je masa uteži, g težni pospešek in r' razdalja od osi kolesa do težišča uteži. Da zmanjšamo mersko napako pri merjenju nihajnega časa, izmerimo čas 5 nihajev. Nato iz enačbe (6) izračunamo skupni vztrajnostni moment kolesa in uteži (J_s). Ker vemo, da je vztrajnostni moment celotnega nihala J_s enak vztrajnostnemu momentu uteži in kolesa in (če privzamemo), da je utež točkasta, lahko določimo vztrajnostni moment kolesa po enačbi:

$$J_k = J_s - m_u r'^2. \quad (7)$$

Po enačbi (7) določen vztrajnostni moment kolesa vstavimo v enačbo (5) in določimo kotno hitrost precesije kolesa. Slednjo lahko določimo tudi veliko bolj preprosto, če izmerimo čas enega precesijskega obhoda kolesa ($t_{0,p}$). Tako lahko precesijsko kotno hitrost določimo kar z enačbo:

$$\omega_p = \frac{2\pi}{t_{0,p}}. \quad (8)$$

Vrednosti precesijske kotne hitrosti, ki ju določimo z enačbama (5) in (8), se morata ujemati v okviru merske napake, če med samim merjenjem nismo zagrešili kakšnih drugih bolj grobih napak.

Naloga: Določite kotno hitrost precesije kolesa na dva različna načina: 1) z merjenjem precesijskega časa (enačba (8)) in 2) iz lastnosti kolesa, ki precesira (enačba (5)).

Pribor: Kolo, vrv, pomično kljunasto merilo, merilnik frekvence, tehtnica, utež, štoparica, tračno merilo, usnjena rokavica.

Navodilo:

a) Meritve

Kolo primite z obema rokama tako, da bo os kolesa v vodoravni smeri. Vrv, na kateri visi kolo, mora biti napeta in v navpičnem položaju. Delajte v parih. Vaš kolega naj močno zasuče kolo in meri frekvenco. Opazil bo, da se frekvenca vrtenja spreminja. Zaradi trenja v ležaju kolesa se kolo vrti pojemajoče. Ko merilnik frekvence pokaže okrog 800 min^{-1} do 1000 min^{-1} , naj kolega reče "start". V tem trenutku izpustite kolo, kolega naj izmeri začetno frekvenco vrtenja kolesa (ν_0) in vklopi štoparico. Ko kolo opravi en precesijski obrat, ponovno primite kolo, kot ste ga držali na začetku merjenja, in recite "stop". Kolega naj ustavi štoparico in hitro izmeri še končno frekvenco, s katero se kolo vrti po enem precesijskem obratu (ν_k). V enem poskusu meritve ste tako izmerili tri količine: začetno frekvenco ν_0 , končno frekvenco ν_k in čas enega precesijskega obhoda $t_{0,p}$. Meritev ponovite 10-krat. Vsako meritev začnite pri enaki začetni frekvenci vrtenja kolesa.

Pozor: Študent, ki bo pri izvajanju eksperimenta ustavljal kolo, mora pri zaustavljanju kolesa nujno uporabljati priloženo usnjeno rokavico. Pazite, da vas vrteče se kolo ne poškoduje. Kolo zaustavljajte počasi.

Nato kolo vpnite v stojalo tako, da se bo kolo lahko vrtelo v navpični ravnini. Na obod kolesa pritrdite utež. Tako ste dobili fizično nihalo. Celotno nihalo odmaknite iz ravnovesne lege. Odmik nihala od ravnovesne lege naj bo majhen, saj enačba (6) velja le za majhne odmike. Nato kolo izpustite in izmerite čas petih zaporednih nihajev. Iz te meritve določite en nihajni

čas. Izmeriti morate tudi maso kolesa m , maso uteži m_u , razdaljo med osjo kolesa in težiščem uteži r' ter razdaljo od točke vpetja kolesa do težišča kolesa r . Pri vseh meritvah določite oz. ocenite napako meritve.

b) Izračun precesijske kotne hitrosti

- 1) Najprej določite precesijsko kotno hitrost po enačbi (8) in izračunajte napako.
- 2) Nato iz izmerjenega podatka za nihajni čas po enačbi (6) določite vztrajnostni moment kolesa z utežjo in po enačbi (7) še vztrajnostni moment kolesa. Kot ste ugotovili pri samem eksperimentu, se kolo ne vrti okoli svoje osi brez trenja. Trenje v ležaju kolesa ni zanemarljivo, zato sta začetna in končna frekvenca vrtenja kolesa različni. V enačbi (5) za precesijsko kotno hitrost zato upoštevamo "eksperimentalni" popravek. Namesto kotne hitrost ω upoštevamo srednjo vrednost ω_s :

$$\omega_p = \frac{mgr}{J\omega_s}, \quad (9)$$

pri čemer je:

$$\omega_{\text{srednja}} = \frac{2\pi \frac{v_0}{4} + 2\pi \frac{v_k}{4}}{2}. \quad (10)$$

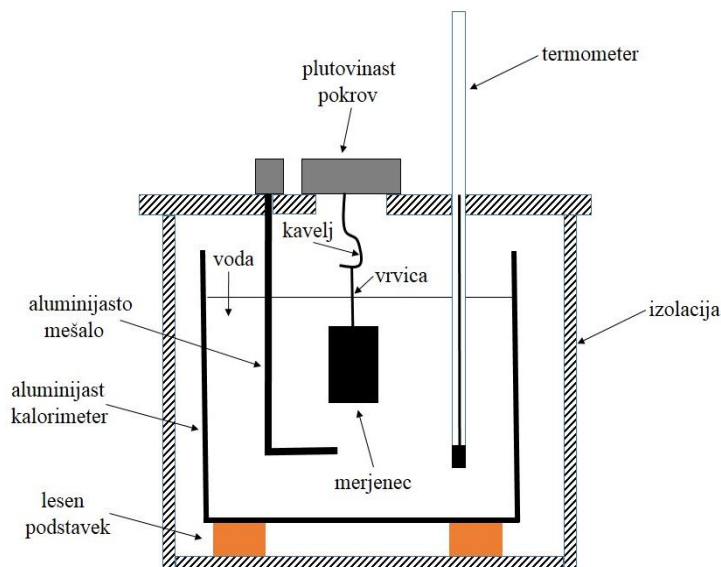
Pri merjenju frekvence boste opazili, da so na kolesu štirje beli trakovi, zaradi česar merilnik frekvence pokaže štirikrat večjo frekvenco od dejanske. To smo upoštevali pri izračunu srednje kotne hitrosti (enačba (10)). Po enačbi (10) določite srednjo kotno hitrost, nato pa po enačbi (9) še kotno hitrost precesije. Če ste meritev izvedli natančno in dobro, bi morali v mejah merske napake po obeh opisanih poteh dobiti enaki vrednosti precesijske kotne hitrosti za kolo.

Vprašanje:

Izpeljite enačbo za kotno hitrost precesije ob predpostavki, da je navor trenja v ležaju kolesa linearno odvisen od frekvence vrtenja kolesa.

10 Merjenje specifične toplote trdne snovi

S kalorimetrom lahko izmerimo specifično toploto trdne snovi. Skica eksperimenta je prikazana na sliki 13.



Slika 13. Skica eksperimenta, pri katerem izmerimo specifično toploto trdne snovi.

Denimo, da v kalorimeter s toplotno kapaciteto C nalijemo hladno vodo z maso m_v . Počakamo, da se temperatura sistema voda + kalorimeter + mešalo (v kalorimetru se nahaja posebno mešalo za vodo) ustali. Začetna temperatura vode, kalorimetra in mešala je enaka $T^{(z)}$. Nato na električni grelnik postavimo posodo z vodo, v kateri je kos kovine. Vodo in kos kovine segrevamo, dokler voda ne zavre. Ko voda zavre, izmerimo temperaturo vrele vode. Ker smo segrevali dovolj počasi, je temperatura kovine v vodi enaka kar temperaturi vrele vode; označimo jo s $T_k^{(z)}$. Segreto kovino primemo s kavljem, pritrjenim na pokrov kalorimetra, in prenesemo v kalorimeter, kot je prikazano na sliki 13. Kalorimeter zapremo. Posoda kalorimetra je obdana s stiroporom, ki je dober toplotni izolator, zato kalorimeter in vsebina kalorimetra (voda, kos kovine in mešalo) predstavljajo od okolice toplotno izoliran sistem. Sistem v okolico ne oddaja toplote in je iz okolice tudi ne prejema. Znotraj sistema toplota spontano prehaja iz segretega kosa kovine v vodo, kalorimeter in mešalo. Temperatura kovine se zato s časom niža, temperatura vode, kalorimetra in mešala pa s časom narašča. Proces izmenjave toplote med deli sistema poteka tako dolgo, dokler se temperatura vseh delov sistema ne izenači. Po dovolj dolgem času opazimo, da se na termometru temperatura ne spreminja več. Takrat so vsi deli sistema med seboj v termičnem ravnovesju. Končno temperaturo, ki jo odčitamo na termometru, označimo s $T^{(k)}$.

Ker je sistem izoliran, lahko zapišemo:

$$Q_{\text{oddana}} + Q_{\text{sprejeta}} = 0. \quad (1)$$

Znotraj sistema je kovina oddajala toploto vodi, kalorimetru in mešalu, zato pogoj (1) lahko zapišemo:

$$-Q_{\text{oddana}} = Q_{\text{sprejeta}}, \quad (2)$$

iz tega sledi:

$$-m_k c_k (T^{(k)} - T^{(z)}) = m_v c_v (T^{(k)} - T^{(z)}) + C(T^{(k)} - T^{(z)}), \quad (3)$$

kjer je m_k masa kovine, c_k specifična toplota kovine, ki jo želimo določiti z eksperimentom, c_v je specifična toplota vode, ki znaša 4190 J/kgK, C pa toplotna kapaciteta kalorimetra z mešalom. Pomen ostalih količin smo že opisali zgoraj. Iz enačbe (3) lahko določimo specifično toploto kovine (c_k), če poznamo vrednosti vseh ostalih količin.

Na eksperimentalnih vajah izvedemo eksperiment za dve različni kovini, za aluminij in železo. Doma opravite izračune najprej za aluminij. Kalorimeter in mešalo sta namreč tudi iz aluminija. Če pri eksperimentu izmerimo skupno maso kalorimetra in mešala (m'), lahko toplotno kapaciteto kalorimetra zapišemo kot:

$$C = c_{\text{Al}} m', \quad (4)$$

kjer je c_{Al} specifična toplota aluminija. Enačbo (4) vstavimo v enačbo (3) in dobimo:

$$-m_{\text{Al}} c_{\text{Al}} (T^{(k)} - T^{(z)}) = m_v c_v (T^{(k)} - T^{(z)}) + c_{\text{Al}} m' (T^{(k)} - T^{(z)}), \quad (5)$$

pri tem smo upoštevali, da je $c_k = c_{\text{Al}}$. Iz enačbe (4) izrazimo specifično toploto aluminija:

$$c_{\text{Al}} = \frac{m_v c_v (T^{(k)} - T^{(z)})}{m_k (T_k^{(z)} - T^{(k)}) - m' (T^{(k)} - T^{(z)})}. \quad (6)$$

Ko smo določili specifično toploto aluminija, lahko z enačbo (4) določimo najprej toplotno kapaciteto kalorimetra in nato po enačbi (3) izračunamo še specifično toploto železa:

$$c_{\text{Fe}} = \frac{m_v c_v (T^{(k)} - T^{(z)}) + C(T^{(k)} - T^{(z)})}{m_k (T_k^{(z)} - T^{(k)})}. \quad (7)$$

V teh izračunih smo zanemarili toploto, ki jo prejmejo stiropor, zrak med stenami kalorimetra, termometer in leseni podstavki. Nismo upoštevali, da celotno mešalo ni potopljeno v vodo itd. Privzamemo, da so ti vplivi tako majhni, da v mejah merske napake ne vplivajo na izid eksperimenta.

Naloga: Izmerite specifično toploto aluminija in železa.

Pribor: Kalorimeter, kuhalnik, posoda za segrevanje merjencev, termometer 0-100 °C, natančen termometer (0,1 °C), laboratorijska tehtnica, merjenca iz aluminija in železa, krpa, zaščitna rokavica.

Navodilo: Stehtajte maso merjenca (m_k), maso notranje aluminijaste posode kalorimetra in maso mešala. V notranjo posodo kalorimetra nalijte vodo (približno 2 cm pod rob) in izmerite maso vode. Merjenec segrejte v vreli vodi, kjer naj bo nekaj minut. Na $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ natančno izmerite temperaturo vode v kalorimetru. Izmerite tudi temperaturo vrele vode. S kavljem hitro prenesite merjenec v kalorimeter. Nato rahlo mešajte vodo v kalorimetru in merite temperaturo. Ko se ta ne zvišuje več, zapišite končno temperaturo. Meritev izvedite za aluminijast in železen merjenec. Posebej se potrudite pri odčitavanju začetne in končne temperature vode v kalorimetru (natančnost, odčitek po dovolj dolgem času, ko se temperatura ne spreminja več), saj je razlika teh temperatur vir največje napake rezultata. Doma izračunajte specifični toploti merjencev in ocenite napako pri merjenju.

Pozor! Pri eksperimentu boste rokovali z vročimi predmeti. Uporabljajte zaščitne rokavice in pazite, da se ne opečete z vročimi predmeti ali vrelo vodo.

Vprašanje: Specifična toplota trdnin je pri visoki temperaturi podana z Dulong-Petitovo enačbo $c = 3R/M$. Uporabite to enačbo in izračunajte specifično toploto za aluminij in železo. Podatke, ki jih potrebujete za izračun poiščite sami. Vrednosti specifičnih toplot za aluminij in železo poiščite tudi v ustreznih preglednicah v priročnikih ali na internetu in jih primerjajte z izračunanimi in izmerjenimi.

11 Statično ravnovesje: Biomehanika človeške roke

Pri vaji obravnavamo model roke kot togo telo v statičnem ravnovesju. Za toga telesa v statičnem ravnovesju velja, da je vsota vseh zunanjih sil ($\vec{F}_i$), ki delujejo na telo, enaka nič. Prav tako mora biti vsota vseh navorov ($\vec{M}_i$) teh sil okoli poljubne osi enaka nič. To zapišemo kot:

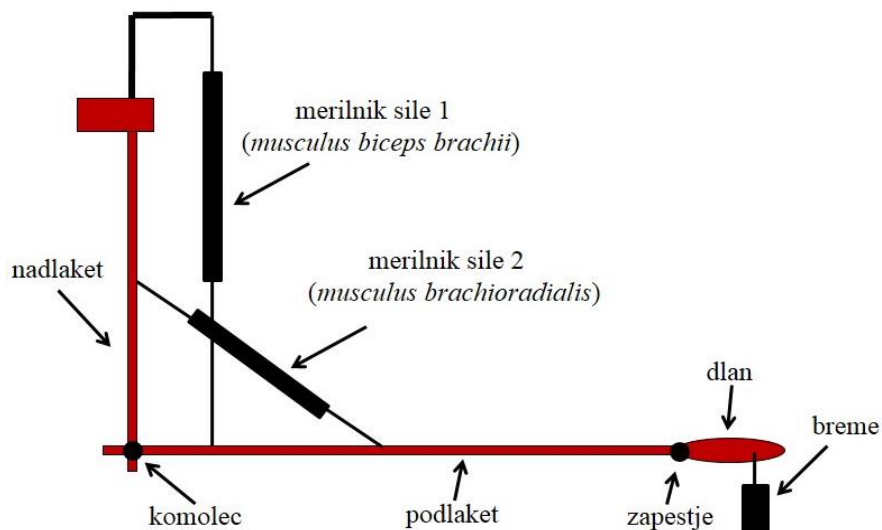
$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0 \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n \vec{M}_i = 0. \quad (2)$$

V enačbah (1) in (2) smo z indeksom n označili število vseh zunanjih sil in njihovih navorov, indeks i pa teče po vseh silah in navorih, ki jih seštevamo.

Obravnavani model človeške roke omogoča grobo razumevanje delovanja sil mišic in obremenitev v komolčnem sklepu. Sklepe, mišice in kosti v modelu nadomestimo z vijaki, vzmetmi in lesenimi palicami. Nadlaktica in podlaktica sta med seboj pritrjeni z vijakom, ki predstavlja komolčni sklep, podlaktica in dlan pa z vijakom, ki predstavlja zapestje. Nadlaktno in podlaktno mišičje predstavljata dve vijačni vzmeti. Za obe vzmeti velja Hookov zakon.

Model človeške roke je prikazan na sliki 14. Obravnavani sistem je v našem primeru podlaket. V modelu upoštevamo, da na podlaket delujeta dve mišici: nadlaktna mišica *musculus biceps brachii*, katere silo merimo z merilnikom sile 1, in podlaktna mišica *musculus brachioradialis*, katere silo merimo z merilnikom sile 2. Z merjenjem teh dveh sil in znanih podatkih o drugih zunanjih silah, kot sta teža podlakti in teža bremena, ter merjenjem ročic zunanjih sil glede na os v komolcu, lahko izračunamo silo, ki deluje na podlaket v komolčnem sklepu.



Slika 14. Model roke.

Pogoj za ravnovesje sil (enačba (1)) zapišemo po komponentah x in y . Pogoj za ravnovesje komponent sil v smeri x je:

kjer je F_{kx} velikost x komponente sile v komolcu, F_2 pa sila nadlaktne mišice, ki jo izmerimo (glej sliko). Kot α je podan z enačbo:

Iz enačbe (3) lahko izračunamo vodoravno komponento sile v komolcu.

$$F_1 + F_2 \sin \alpha - F_g - F_B - F_{kv} = 0. \quad (5)$$
$$F_{\text{ky}} = F_1 + F_2 \sin \alpha - F_{\text{g}} - F_{\text{B}}, \quad (6)$$

36

$$F_k = \sqrt{F_{kx}^2 + F_{ky}^2}. \quad (7)$$

Smer sile $\vec{F}_k$ je podana s kotom β , ki ga izračunamo po enačbi:

$$\beta = \arctan\left(\frac{F_{ky}}{F_{kx}}\right). \quad (8)$$

Nato preverimo pogoj za ravnovesje navorov okoli osi, ki jo postavimo v komolec:

$$F_1 r_1 - F_g r_T + F_2 r_2 \sin \alpha - F_B r_B = 0. \quad (9)$$

Ustrezne ročice sil so označene na sliki 15. V enačbo (9) vstavimo izmerjene podatke in preverimo, ali je desna stran enačbe (9) v mejah merske napake enaka nič.

Naloga: Določite velikost in smer sile, s katero komolec deluje na podlahtnico. Z računom preverite ravnovesje navorov zunanjih sil na podlahtnico glede na komolec.

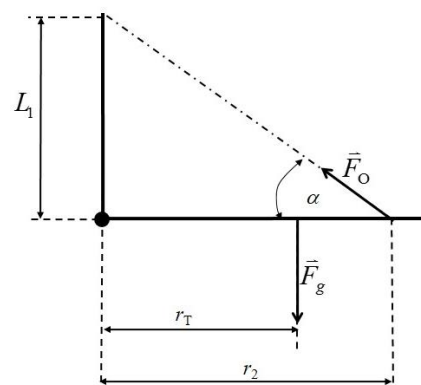
Pribor: Model roke, utež, dva dinamometra, tračno merilo.

Navodila: Najprej obravnavajte primer, pri katerem na podlaket delujeta samo dve zunanji sili: teža podlakti in sila $\vec{F}_1$. Podlaket poravnajte v vodoravni položaj in izmerite silo, ki jo pokaže merilec sile 1. Določite težišče podlakti: podlaket odvijte iz modela in s podpiranjem v različnih točkah približno določite težišče. Nato podlaket privijte nazaj na model in iz pogoja za ravnovesje navorov določite težo podlakti. Pri tem morate izmeriti tudi ročico sile nadlaktne mišice. Narišite skico in zapišite pogoje za ravnovesje.

Obravnavajte bolj splošen primer, kjer boste v obravnavo vključili obe mišici *m. biceps brachii* in *m. brachioradialis*. Skica zunanjih sil in njihovih ročic za ta primer je prikazana na sliki 15. Izmerite sili $\vec{F}_1$ in $\vec{F}_2$ in določite velikost in smer sile $\vec{F}_k$, nato pa še preverite, ali je izpolnjen pogoj za ravnovesje navorov.

Vprašanja:

1. Na sliki desno je prikazan primer, ko roko imobiliziramo z obvezo. Obvezo povežemo preko ramena. $\vec{F}_0$ je sila v obvezi, $\vec{F}_g$ pa teža spodnjega dela roke oz. teža podlakti. Podatke, ki jih potrebujete pri reševanju naloge, smiselno ocenite sami.



a) Na skico vrišite silo nadlakti na podlaket. Brez računanja razložite smer in velikost te sile.

b) Določite komponenti sile nadlakti na podlaket, njeno velikost in kot, pod katerim deluje glede na položaj podlakti.

c) Kolikšno silo bi prevzela obveza v primeru, ko so vse sile nadlaktnih in podlaktnih mišic enake nič in je podlaket v statičnem ravnovesju?

2. Za nalogo 1 (imobilizacija roke z obvezo) razmislite (brez računanja):

a) ali je sila nadlakti na podlaket lahko enaka nič?

b) ali je vodoravna komponenta sile nadlakti na podlaket lahko enaka nič?

c) ali je navpična komponenta te sile lahko enaka nič?

Odgovore prikažite in razložite z ustreznimi skicami.

12 Temperaturno raztezanje snovi

A) Linearno temperaturno raztezanje

Večina snovi se pri segrevanju razteza pri ohlajanju pa krči. Če kovinsko palico z dolžino L_0 segrejemo za temperaturno razliko ΔT , se ji dolžina poveča za ΔL :

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T, \quad (1)$$

kjer je temperaturni koeficient linearnega dolžinskega raztezka (α) lastnost kovine, iz katere je palica izdelana.

Naloga: Izmerite temperaturni koeficient dolžinskega raztezka za aluminij in baker.

Pribor: Stojalo, mikrometer, aluminijasta in bakrena cev, navadno tračno merilo, termometer, kuhalnik, 2 čaši z volumnom 500 ml, gumijaste cevi, lijak, erlenmajerica, usnjene rokavice, krpa.

Navodilo: Cev vpnite v stojalo tako, da bo na eni strani trdno pritrjena k stojalu, na drugi strani pa prosto gibljiva. Pri raztezanju pritiska prost konec cevi na mikrometer in premika kazalec mikrometra. Tako izmerimo raztezek ΔL . Dobro privijte oba vijaka, narahlo povlecite prost konec in preverite, ali se kazalec mikrometra premika. Skozi cev vlijte približno 0,5 l hladne vode in nastavite mikrometer na vrednost nič. Nato poskus ponovite še z vodo s temperaturo približno 40 °C, 60 °C in 80 °C. Nazadnje skozi cev napeljite še paro. Sproti zapisujte temperature in raztezke. Odklopite dotok pare, počakajte, da se cev nekoliko ohladi, in ponovite poskus še enkrat s hladno vodo. Pri tem mora kazalec spet skočiti na nič. Dobro premislite, kateri del cevi ste opazovali pri poskusu, in izmerite dolžino tega dela cevi. S tem boste določili dolžino L_0 . Poskus nato ponovite še s cevjo iz druge kovine. Doma narišite diagram, v katerem boste na ordinatno os nanašali raztezek palice (ΔL) na abcisno os pa produkt temperaturne razlike in začetne dolžine ($L_0 \Delta T$). Meritve za obe snovi vnesite v isti diagram. Določite naklon oz. strmino obeh premic; s tem boste določili tudi koeficient α za obe snovi – aluminij in baker.

B) Prostorninsko temperaturno raztezanje

Sprememba prostornine kapljevine (ΔV) je v linearnem približku sorazmerna s spremembo temperature (ΔT), v skladu z enačbo:

$$\Delta V = V_0 \beta \Delta T. \quad (3)$$

Pri eksperimentu bomo opazovali prostorninsko raztezanje vode in alkohola. Na intervalu med 0 °C in 100 °C je prostornina alkohola linearno odvisna od temperature in v diagramu $V = V(T)$ dobimo premico. Koeficient β je v tem primeru konstanten. Pri vodi je drugače. Krivulja v diagramu $V = V(T)$ kaže, da se koeficient β spreminja s temperaturo.

Naloga: Določi temperaturna koeficienta prostorninskega raztezka za alkohol in vodo pri 30 °C in 50 °C.

Pribor: Erlenmajerici (bučki) s cevkami, termometroma in z meriloma (ena z alkoholom, druga z vodo), magnetni mešali, grelca z usmernikom, čaši.

Navodilo: Vodo in alkohol segrevajte hkrati in približno vsake 3 °C odčitajte višino alkohola oz. vode v cevki in temperaturo obeh kapljevin. Alkohol segrevajte do 55 °C, vodo pa do 60 °C. Za obe snovi narišite diagram $V = V(T)$. V diagramu za alkohol skozi točke prilagodite premico in določite njen naklon. Če naklon premice delite z začetno prostornino alkohola, dobite koeficient β za alkohol. Enak diagram narišite še za vodo. Opazili boste, da odvisnost ni linearna. Skozi točke narišite zvezno in gladko krivuljo. Pri 30 °C in 50 °C narišite tangenti na krivuljo in določite njun naklon. Razmerje med naklonom posamezne tangente in začetno prostornino vode je enako koeficientu β za vodo pri določeni temperaturi. Ne pozabite izmeriti začetnih prostornin vode in alkohola.

Vprašanja: Kolikšno napako napravimo, ker ne upoštevamo raztezanja stekla? Skicirajte diagram $V = V(T)$ za vodo na intervalu od 0 °C do 20 °C. Kako se koeficient β za vodo spreminja med 0 °C in 4 °C? Kako bi raztezanje steklene posode motilo poskus pri temperaturi okoli 4 °C? Pri odgovarjanju si pomagajte s preglednicami iz priročnikov.

13 Trki

Pri eksperimentalni vaji preučite ohranitev gibalne količine pri neprožnem in (delno) prožnem trku dveh vozičkov. Eksperiment izvedete tako, da na drčo postavite dva vozička z različnima masama. Enega izmed vozičkov rahlo sunete, da se prične gibati, drugi voziček pa bo pred trkom miroval. Z optičnimi vrati izmerite hitrost prvega vozička pred trkom in hitrost obeh vozičkov po trku. Pri neprožnem trku se vozička sprimeta in se po trku skupaj gibljeta naprej z enako končno hitrostjo. Pri delno prožnem trku pa se vozička po trku gibljeta z različnima hitrostima. Z merjenjem mas obeh vozičkov in njunih hitrosti pred in po trku preverite, ali se pri trku ohranja gibalna količina sistema, ki ga tvorita oba vozička, in preučite izgube kinetične energije za tak sistem.

Gibalna količina ($\vec{G}$) telesa je:

$$\vec{G} = m\vec{v}, \quad (1)$$

kjer je m masa telesa in $\vec{v}$ hitrost telesa. Kadar je vsota zunanjih sil, ki delujejo na telo, različna od nič, se telo pod vplivom zunanjih sil giblje pospešeno in gibalna količina telesa se spreminja v skladu z enačbo:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i \Delta t = \Delta \vec{G}, \quad (2)$$

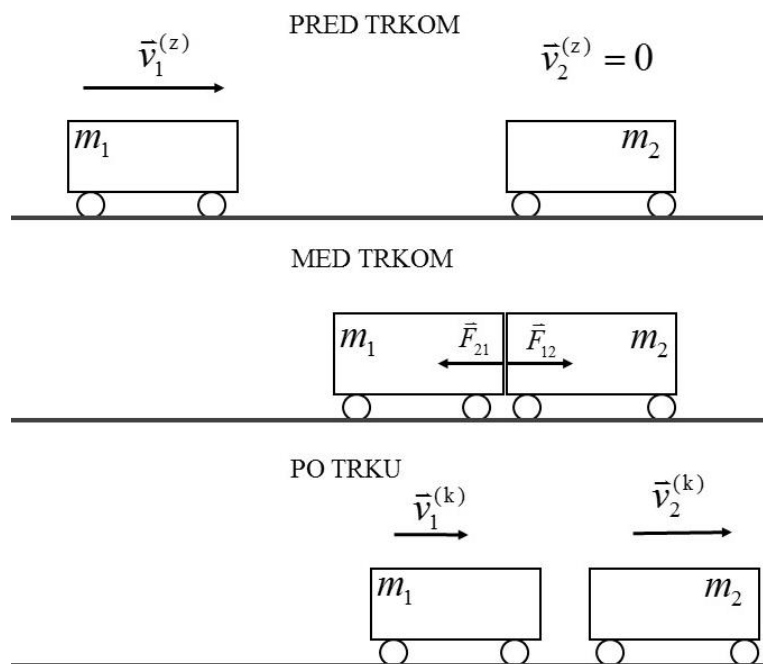
kjer je $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i \Delta t$ sunek zunanjih sil, $\Delta \vec{G}$ pa je sprememba gibalne količine telesa. Iz enačbe (2)

sledi, da je gibalna količina telesa konstantna, če je vsota zunanjih sil oz. sunek zunanjih sil na telo enak nič. Za takšno telo pravimo, da predstavlja izoliran sistem.

Preidimo na trk dveh vozičkov. Zamislimo si, da na vodoravni gladki podlagi sprva mirujeta dva vozička z masama m_1 in m_2 . Prvi voziček sunemo, tako da s hitrostjo $\vec{v}_1^{(z)}$ trči v drugi voziček. Trk naj bo prožen, tako da se vozička med trkom ne sprimeta. Po trku se prvi voziček giblje s hitrostjo $\vec{v}_1^{(k)}$ drugi pa s hitrostjo $\vec{v}_2^{(k)}$. Razmere pri takšnem trku so prikazane na sliki 16. Kot lahko vidimo s slike, bosta med trkom vozička delovala s silo eden na drugega, zaradi česar se bosta obema vozičkoma med trkom spremenili hitrosti in posledično tudi gibalni količini. Če izberemo kot sistem vsak voziček posebej, ugotovimo, da se med trkom njuni gibalni količini spremenita. Če izberemo za sistem oba vozička skupaj, pa postaneta sili, ki med trkom delujeta na vozička, notranji sili, ki sta po velikosti enaki, po smeri pa nasprotni. Zunanjih sil v vodoravni smeri za izbran sistem dveh vozičkov ni – vozička predstavljata izoliran sistem. Iz enačbe (2) sledi, da se gibalna količina takšnega sistema med trkom ohrani oz. da je gibalna količina sistema obeh vozičkov tik pred trkom enaka gibalni količini sistema tik po trku:

$$\vec{G}^{(\text{PRED})} = \vec{G}^{(\text{PO})}. \quad (3)$$

Ohranitev gibalne količine velja pri vsakem trku, če kot sistem izberemo obe telesi, ki sta pri trku udeleženi. Le če je trk popolnoma prožen velja, da se kinetična energija ohrani.



Slika 16. Ponazoritev razmer pred, med in po prožnem trku. Masi vozičkov sta označeni z m_1 in m_2 , $\vec{v}_1^{(z)}$ je začetna hitrost vozička z maso m_1 , $\vec{v}_2^{(z)}$ je začetna hitrost vozička z maso m_2 , $\vec{v}_1^{(k)}$ končna hitrost vozička z maso m_1 in $\vec{v}_2^{(k)}$ končna hitrost vozička z maso m_2 . $\vec{F}_{12}$ je sila prvega vozička na drugega, $\vec{F}_{21}$ pa sila drugega vozička na prvega.

Pri eksperimentu boste obravnavali podoben trk, kot smo ga opisali zgoraj. Za deloma prožen trk mora v skladu z enačbo (3) veljati:

$$m_1 v_1^{(z)} = m_1 v_1^{(k)} + m_2 v_2^{(k)}. \quad (4)$$

V enačbi (4) smo predpostavili, da ima prvi voziček večjo maso kot drugi in da se bosta po trku oba vozička gibala v isti smeri, kot se je pred trkom gibal prvi voziček. Za popolnoma neprožen trk, pri katerem se vozička sprimeta in se po trku gibljeta z enako hitrostjo, pa iz enačbe (3) dobimo:

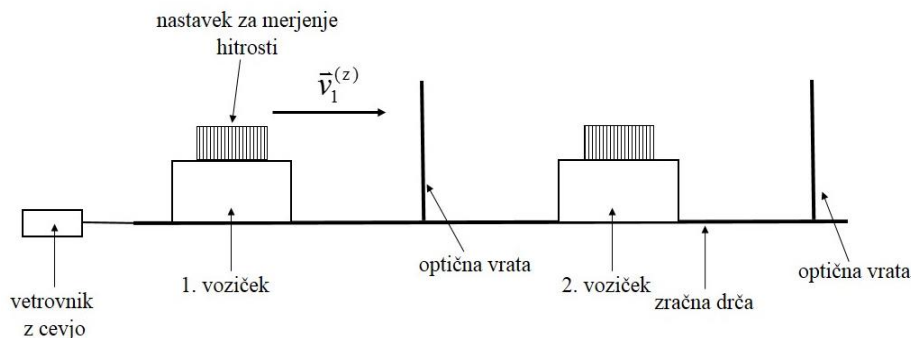
$$m_1 v_1^{(z)} = (m_1 + m_2) v^{(k)}. \quad (5)$$

Z merjenjem hitrosti in mas vozičkov preverimo ali so leve in desne strani enačb (4) in (5) enake v mejah napak pri merjenju.

Naloga: 1) Izvedite eksperiment, pri katerem boste preučili prožen in neprožen trk dveh vozičkov in preverite pogoj za ohranitev gibalne količine pri teh dveh trkih. 2) Iz izmerjenih podatkov po enačbi (2) določite sunek sile, ki med trkom deluje na oba vozička. Preverite, ali sta sunka sile enako velika in nasprotno usmerjena. 3) Za oba tipa trkov preverite, ali velja ohranitev kinetične energije. Določite delež kinetične energije, ki se pretvori v notranjo energijo. Enačbe zapišite sami. Pri popolnoma neprožnem trku mora biti ta delež večji kot delno prožnem. Vse izračune izvedite tako, da upoštevate možnost merskih napak.

Pribor: Zračna drča, vetrovnik, dva vozička, nastavki za merjenje hitrosti, uteži, optična vrata, prenosnik s programsko opremo Vernier Logger Pro, vmesnik, lepilni trak.

Navodilo: Izvedbo eksperimenta prikazuje slika 17. Zračno drčo postavite na ravno podlago. Na drčo priključite cev iz vetrovnika. Približno na sredini zračne drče namestite dvojna optična vrata na medsebojni razdalji od 20 do 30 cm in jih povežite z vmesnikom, vmesnik pa povežite še z računalnikom. Na oba vozička namestite tudi posebej izdelane nastavke za merjenje hitrosti. Prvi voziček dodatno obtežite še z dvema utežema, drugi naj ostane neobtežen. Pri izvajanju meritev za prožni trk namestite na oba vozička elastične vzmeti. Pri meritvah za neprožni trk pa namestite na oba vozička lepilni trak tako, da se vozička pri trku sprimetata.



Slika 17. Izvedba prožnega in neprožnega trka na zračni drči.

Curek zraka iz vetrovnika bo potoval skozi zračno drčo, ki ima na svojem trupu izvrtane luknjice. Skozi te luknjice bo pihal zrak in dvignil oba vozička, ki se bosta premikala po tanki zračni plasti. Prvi voziček rahlo sunite. Ko bo voziček potoval skozi optična vrata, bo nastavek za merjenje hitrosti s svojimi temnimi trakovi večkrat prekinil svetlobni žarek. Iz zaporednih prekinitev žarka bo računalnik določil začetno hitrost prvega vozička. Po trku se bosta vozička skupaj, ali pa vsak posebej, gibala naprej skozi druga optična vrata, ki bodo izmerila končno hitrost obeh vozičkov. Pri eksperimentu lahko vozičke obtežite tudi drugače, kot je opisano v navodilih. Ena izmed možnosti je, da bolj obtežite drugi voziček. Tako se bo po prožnem trku prvi voziček gibal nazaj skozi prva optična vrata, ki bodo izmerila negativno hitrost vozička. Pogoji za ohranitev gibalne količine za tak primer zapišite sami.

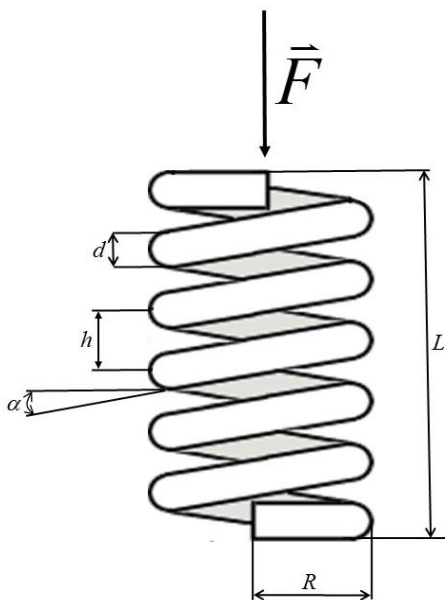
Izvedite eksperiment, kot je opisano v navodilih. Eksperiment ponovite 5-krat za prožen in 5-krat za neprožen trk in izmerite začetne in končne hitrosti vozičkov. Določite tudi mase vozičkov. Po enačbah (4) in (5) preverite, ali velja ohranitev gibalne količine. Iz izmerjenih podatkov po enačbi (2) določite tudi sunek sile, ki med trkom deluje na oba vozička. Preverite ali sta sunka sile enako velika in nasprotno usmerjena. Za oba tipa trkov preverite ali velja ohranitev kinetične energije. Enačbe za ohranitev kinetične energije pri obeh tipih trkov zapišite sami. Ocenite, kolikšne so izgube kinetične energije pri obeh trkih. Vse izračune izvedite z upoštevanjem merskih napak.

Vprašanje:

Obravnavajte trk, ki je prikazan na sliki 16 in pokažite, da enačba (3) sledi iz enačbe (2).

14 Odvisnost koeficienta vzmeti od geometrijskih lastnosti vzmeti

Z eksperimentom bomo preučili, kako je koeficient vijačne vzmeti odvisen od njenih geometrijskih značilnosti, kot so premer žice (d), iz katere je izdelana vzmet, polmer vzmeti (R) in število ovojev (n). Na prožnostni koeficient vpliva tudi kot navojev (α) in korak med posameznimi navoji (h), vendar so vzmeti, ki jih uporabljamo pri eksperimentu, tesno navite, kot navoja neobremenjene vzmeti pa je zelo majhen.



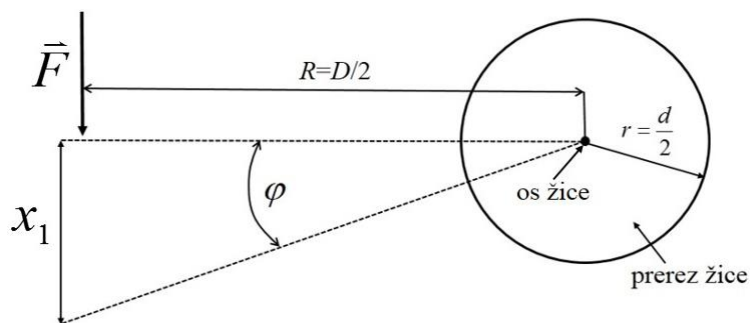
Slika 18. Geometrijske lastnosti vzmeti, ki vplivajo na koeficient prožnosti vzmeti. Prikazana je zunanja sila, ki deluje na vzmet ($\vec{F}$) in geometrijske lastnosti vzmeti: d – premer žice, iz katere je vzmet izdelana, L – dolžina vzmeti, R – polmer vzmeti, h – korak navoja vzmeti in α – kot navoja vzmeti.

Ob obremenitvi vzmeti s silo $\vec{F}$, kot je prikazano na sliki 18, je žica, iz katere je vzmet izdelana, tlačno oz. natezno, strižno in torzijsko napeta [1]. Katere napetosti se pojavijo, je odvisno tudi od tega, kako je vzmet izdelana [1]. K raztežku vijačne vzmeti najbolj prispeva torzijska napetost v žici oz. torzijska deformacija žice [2]. Obravnavajmo torej torzijsko deformacijo žice in izpeljimo odvisnost prožnostnega koeficienta vijačne vzmeti od premera žice (d), premera vzmeti (D) in števila ovojev (n). Izpeljava, ki sledi, je poenostavljena, vendar pripelje do pravilnega rezultata, ki je naveden v različnih virih [2, 3].

Za vzmet naj velja Hookov zakon. Velikost sile v vzmeti (F) in raztezek vzmeti (x) sta povezana z enačbo:

$$F = kx, \quad (1)$$

kjer je k prožnostni koeficient vzmeti. Obravnavajmo torzijsko obremenitev žice. Zamislimo si kos žice, iz katerega navijemo en navoj vzmeti. Torzijsko obremenitev takšnega kosa žice prikazuje slika 19. Sila $\vec{F}$, s katero je vzmet obremenjena, povzroča na razdalji R , ki je enaka polmeru vzmeti, navor okoli osi žice. Material žice se zaradi navora zunanje sile torzijsko deformira. Mera za torzijsko deformacijo je zasuk φ .



Slika 19. Prikaz torzijske obremenitve dela žice z dolžino enega navoja vzmeti. Slika služi kot model za izračun koeficienta vijačne vzmeti. $\vec{F}$ – zunanja sila, R – polmer vzmeti, r – polmer žice, iz katere je izdelana vzmet, x_1 – raztezek enega navoja vzmeti.

Torzijsko deformacijo materiala, iz katerega je žica, lahko izračunamo s Hookovim zakonom za torzijo:

$$M = \gamma \varphi, \quad (2)$$

kjer je γ torzijska konstanta snovi, iz katere je izdelana žica, M pa navor. V enačbo (2) vstavimo $M = FR$, raztezek x_1 pa lahko izrazimo s kotom zasuka $x_1 = \varphi R$, kar nas pripelje do enačbe:

$$x_1 = \frac{FR^2}{\gamma}. \quad (3)$$

Za valjasto palico, ki jo torzijsko obremenimo, lahko konstanto γ izrazimo kot [3]:

$$\gamma = \frac{\pi G r^4}{2a}, \quad (4)$$

kjer je r polmer žice, G strižni modul snovi, iz katere je izdelana vzmet, a pa dolžina enega navoja vzmeti. Enačbo (4) vstavimo v enačbo (3) in dobimo:

$$x_1 = \frac{2FR^2a}{\pi G r^4}. \quad (5)$$

Dolžina enega navoja vzmeti je enaka obsegu kroga s polmerom R :

$$a = 2\pi R. \quad (6)$$

Enačbo (6) vstavimo v enačbo (5) in dobimo:

$$x_1 = \frac{4FR^3a}{Gr^4}. \quad (7)$$

Vzemimo, da ima vzmet n navojev. Raztezek enega navoja vzmeti je tedaj za faktor n manjši od skupnega raztezka vzmeti: $x_1 = x/n$. Raztezek enega navoja vzmeti, podan z enačbo (7),

pomnožimo s številom ovojev vzmeti in ga enačimo z raztežkom celotne vzmeti, dobljenim po enačbi (1). Dobimo enačbo za koeficient vzmeti, izražen s količinami D , d in n :

$$k = \frac{Gd^4}{8nD^3}, \quad (8)$$

kjer smo upoštevali, da je $R = D/2$ in $r = d/2$. Enačbo (8) za izračun koeficienta vijačne vzmeti, izdelane iz žice s krožnim presekom, navaja tudi vir [4]. Enačba (8) pove, da je koeficient vzmeti premosorazmeren s četrto potenco premera žice $k \propto d^4$, obratnosorazmeren s številom ovojev $k \propto n^{-1}$ in obratnosorazmeren s tretjo potenco premera vzmeti $k \propto D^{-3}$. Z eksperimentom želimo preučiti veljavnost enačbe (8).

Naloga: Preuči odvisnost koeficienta vzmeti v odvisnosti od premera vzmeti (D), premera žice (d) iz katere je vzmet navita, in od števila ovojev (n).

Pribor: Vijačne vzmeti z različnimi premeri in različnim številom ovojev, izdelane iz žic različnih premerov, stojalo, kljunasto merilo, različne uteži, tračno merilo, zrcalo, tehcnica.

Navodilo:

1. Odvisnost koeficienta vzmeti od premera vzmeti

Izmed vzmeti, ki so priložene k eksperimentu, izberite tiste, ki imajo enako število ovojev in so izdelane iz žice z enakim premerom, imajo pa različen premer D . Debelino žice, iz katere so vzmeti izdelane, natančneje izmerite s kljunastim merilom, preštejte tudi število navojev n .

Posamezno vzmet vpnite na stojalo in jo postopoma obremenjujte z dodajanjem uteži ter merite raztezke vzmeti. Za vsako vzmet z različnim premerom D narišite diagram $F = F(x)$ in grafično določite koeficient vzmeti. Dobljene rezultate vnesite v preglednico, kjer v en stolpec vnašate premer vzmeti, v drugega pa koeficient vzmeti – torej preglednico s podatki $k=k(D)$. Iz enačbe (8) vidimo, da je koeficient vzmeti obratnosorazmeren z D^3 . To odvisnost želimo sedaj eksperimentalno preveriti. Zapišimo enačbo (8) v naslednji obliki:

$$k = \frac{Gd^4}{8nD^\alpha}. \quad (9)$$

V enačbi (9) se "pretvarjamo", da natančne funkcijske odvisnosti koeficienta vzmeti ne poznamo. Predpostavljamo, da je koeficient vzmeti obratnosorazmeren z D^α , kjer je α neznana potenca, ki jo želimo šele določiti s podatki, pridobljenimi z meritvami. Enačbo (9) logaritmujemo na obeh straneh in dobimo:

$$\ln k = \ln \left(\frac{Gd^4}{8n} \right) - \alpha \ln D. \quad (10)$$

Če namesto koeficienta vzmeti k , premera vzmeti D in produkta ostalih znanih količin ($Gd^4/8n$) vpeljemo dve novi spremenljivki y in x ter nov parameter y_0 v skladu z naslednjimi enačbami:

$$y = \ln k, \quad (11a)$$

$$x = \ln D, \quad (11b)$$

$$y_0 = \ln\left(\frac{Gd^4}{8n}\right), \quad (11c)$$

lahko enačbo (10) preoblikujemo v enačbo premice:

$$y = y_0 - \alpha x, \quad (12)$$

v kateri neznana potenca α predstavlja kar naklon dobljene linearne funkcije, parameter y_0 pa presečišče te linearne funkcije z navpično osjo. Postopek, ki je opisan tukaj, se imenuje linearizacija. Linearizacija je uveljavljen in sprejet postopek za analizo eksperimentalnih podatkov v različnih naravoslovnih znanostih.

Preglednico s podatki $k = k(D)$ dopolnite še z dvema novima stolpcema za odvisno spremenljivko y in neodvisno spremenljivko x . Narišite diagram $y = y(x)$ in skozi točke v diagramu prilagodite premico. Premica naj bo dovolj dolga, da bo sekala navpično os diagrama. Nato določite naklon premice (potenco α) ter presečišče premice z navpično osjo (neznani parameter y_0), iz katerega lahko ob znanih vrednostih d in n določite strižni modul (G) žice, iz katere je narejena vzmet.

2. Odvisnost koeficienta vzmeti od premera žice in števila ovojev

2a) Če želite preučiti, kako je koeficient vzmeti (k) odvisen od premera žice (d), morate celoten eksperiment ponoviti. Iz priloženih vzmeti izberite tiste z enakim številom navojev (n) in enakim premerom (D), vendar različnim premerom žice (d). Vzmeti postopoma obremenjujte in izmerite raztezke. Za vsako vzmet narišite diagram $F = F(x)$ in grafično določite njihove koeficiente. Naredite preglednico $k = k(d)$. Z linearizacijo enačbe:

$$k = \frac{Gd^\beta}{8nD^3}, \quad (12)$$

določimo neznano potenco β in strižni modul (G). Postopek linearizacije je podoben, kot je opisano pod 1. točko, zato ga izvedite sami.

2b) Eksperiment ponovite še za primer, kjer boste preučili odvisnost koeficienta vzmeti od števila navojev. V tem primeru boste linearizirali enačbo:

$$k = \frac{Gd^4}{8n^\delta D^3}, \quad (13)$$

kjer je δ neznana potenca. Z linearizacijo določite koeficient in strižni modul. Vrednosti potenc α , β , δ , ki ste jih določili z linearizacijo, primerjajte z vrednostmi potenc, ki jih razberete iz enačbe (8). Med seboj primerjajte tudi vse tri izračunane vrednosti strižnega modula, v literaturi pa poiščite preglednice vrednosti strižnega modula za različne kovine in poskusite ugotoviti, iz katere kovine so narejene vzmeti.

Vprašanje:

Izpeljite enačbo (4). Pomagajte si z literaturo.

Literatura:

- [1] D. Wright. *Design and analysis of machine elements*,
<http://school.mech.uwa.edu.au/~dwright/DANotes/springs/intro/intro.html>, pridobljeno dne 17.02.2015.
- [2] Clive L. Dym, *Consistent derivations of spring rates for helical springs*, Journal of Mechanical design **131**, 0710041 – 5 (2009).
- [3] R. Kladnik, *Visokošolska fizika 1. del, Mehanski in toplotni pojavi* (Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1991).
- [4] *Mechanical, industrial and technical calculations*,
<http://www.mitcalc.com/doc/springs/help/en/springs.htm>, pridobljeno dne 17.02.2015.

Pojasnilo: Eksperimentalna vaja je izdelana kot nadgradnja samostojne eksperimentalne vaje študentov Marka Petka, Nejca Duha in Jana Ornika pri predmetu Fizikalni eksperimenti I, v šolskem letu 2009/2010.